

Département Technologies de l'Informatique

PROJET DE FIN DE PARCOURS

SYSTEME DE GESTION ET SUIVI D'ENERGIE AU SEIN DE L'INDUSTRIE 4.0

Spécialité : Développement Systèmes d'Informations

Réalisé par

Hiba Chouchène

Mehdi Ayed

Société D'accueil

IOWAVES

Encadré par

Sonia Guerbouj

Imed Eddine Ben Yahya

Session :

Juin 2023

Code :

HC_MA -DSI 01

Année Universitaire :

2022 – 2023

Fiche synthétique

Non de l'entreprise	Iowaves
Ville	El Ghazela , Ariana
Nom de l'encadrant industriel	Imed Eddine Ben Yahya
Date début et date fin du stage	Du 1 ^{er} février jusqu'à 31 mai
Nombre de jours effectifs passés dans les locaux de l'entreprise	1 mois
Les principales tâches réalisées durant le stage(maximum 3)	• Modélisation des diagramme UML • Développement des micro services • Développement de l'interface utilisateur
Le stage contient-il une période d'observation ? Si oui combien de jours ça a durée.	Non
Le stage contient-il une partie conception ? Si oui combien de jours ça a pris	Oui , 15 jours
Le stage contient-il une partie développement ? Si oui combien de jours ça a pris	Oui , 2 mois
Quels sont les prérequis pour ce stage en termes de compétences techniques ?	Aucune
Les outils et logiciels utilisés durant le stage	VSC, Postman, VMware, eGauge, Draw.io
Le matériel et la machinerie (autre que les PCs) utilisés durant le stage	Aucune
Méthodologies utilisées durant le stage	Approche Agile : SCRUM
Les deux principales qualifications compétences comportementales acquises à travers ce stage	Gestion de temps et gestion du stress
Les deux principales qualifications compétences techniques acquises à travers ce stage	NestJS , Golang pour le développement des microservices

Dédicaces

Je souhaite consacrer cette réussite à toutes les personnes qui ont joué un rôle important dans ma vie

*A **Marwa**, ma sœur bien-aimée, je tiens à te remercier du fond du cœur pour ton soutien inconditionnel. Sans toi, je n'aurais pas pu devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ta présence et tes encouragements ont été d'une importance capitale pour moi, et je suis extrêmement reconnaissant de t'avoir à mes côtés*

*À ma **mère**, je dédie une grande partie de cette réussite. Ton amour, tes sacrifices précieux et ton soutien constant ont été ma principale source de force et de motivation. Je ne pourrai jamais te remercier assez, mais sache que tu es la raison pour laquelle je suis si déterminé et persévérant.*

*Chère binôme **Hiba** c'est avec une immense gratitude que je reconnais ton rôle essentiel dans la réussite de ce projet.*

*Enfin, je voudrais exprimer ma profonde gratitude envers **Mme Sonia Guerbouj**, ma professeure et encadrante universitaire. Vous êtes une ange gardien, un mentor et une grande source d'inspiration. Vos conseils éclairés, votre expertise et votre patience m'ont aidé à surmonter les obstacles et à réussir durant ces trois années et sur tous dans ce projet. J'ai été honoré de travailler sous votre direction.*

Mehdi Ayed

Dédicaces

*Je voudrais dédier cette réussite à **Allah**, pour son soutien infaillible tout au long de ce parcours. Grâce à Son guide et à Sa miséricorde, j'ai surmonté les épreuves, les nuits blanches et les jours de maladies. Même lorsque la fatigue menaçait de m'abattre, Allah m'a donné la force de ne jamais abandonner.*

*Je suis reconnaissant envers ma **mère** pour ses sacrifices incommensurables pour mon bonheur et mon confort. Je remercie ma sœur pour son soutien constant.*

*Mes **chers amis** du lycée, **Meriam**, **Amina** et **Hanen**, méritent une mention spéciale pour leur fidélité et leur soutien indéfectible malgré la distance.*

*Je suis également reconnaissant envers mes rares amis de la faculté, en particulier **Chaima Ben Ayed**, pour son aide précieuse pendant mon stage. Je lui suis reconnaissante d'avoir été là pour moi lorsque j'en avais le plus besoin.*

*Je ne peux oublier mon cher binôme, **Mehdi**, avec qui j'ai formé une équipe solide et harmonieuse. Notre travail de groupe synchronisé a été un élément clé de notre succès commun.*

*Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mes professeurs universitaires **Sonia Guerbouj**, **Sonia Mankai** et **Nadia Boussaada**. Leur expertise, leur dévouement et leur soutien ont été d'une valeur inestimable tout au long de mon parcours universitaire.*

Hiba Chouchéne

Remerciements

Nous exprimons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont facilité notre stage.

*Nous souhaitons tout particulièrement remercier Monsieur **Imed Eddin Ben Yahia**, notre encadrant externe de la société IOWAVES, pour son accueil chaleureux, son soutien et sa confiance totale envers nous.*

*Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude envers Madame **Sonia Guerbouj**, notre encadrante au sein de l'ISSET Nabeul, pour son encadrement, son soutien et ses précieux conseils qui nous ont guidés tout au long de notre stage. Nous tenons à souligner sa disponibilité et lui exprimer notre respect et notre reconnaissance pour avoir été présente dans les moments les plus difficiles.*

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué à notre formation, notamment les enseignants de l'ISSET Nabeul, qui ont joué un rôle essentiel dans notre parcours académique en nous apportant un soutien inestimable et en partageant leurs connaissances précieuses.

De plus, nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance envers les membres du jury qui ont consacré leur temps et leur expertise à évaluer notre travail. Leurs commentaires constructifs seront d'une grande aide pour notre progression et notre amélioration continue.

Sommaire

Introduction générale	1
Chapitre 1 Cadre général du projet	2
1. Présentation de l'organisme d'accueil.....	3
1.1. Présentation générale de IOWAVES.....	3
1.2. Prestations de services	4
2. Problématique.....	4
3. Analyse de l'existant	4
3.1. Etude de l'existant	5
3.2. Critique de l'existant	6
3.3. Solution proposée	6
4. Méthodologie de travail	7
4.1. Les méthodes agiles.....	7
4.2. La méthodologie SCRUM.....	7
4.3. Caractéristiques de SCRUM.....	8
Chapitre 2 Préparation du projet	9
1. Capture des besoins.....	11
1.1. Définition des acteurs	11
1.2. Spécification des besoins.....	11
1.2.1. Les besoins fonctionnels	11
1.2.2. Les besoins non-fonctionnels	12
2. Modélisation des besoins	13
3. Pilotage de projet avec SCRUM	15
3.1. Equipe et rôle.....	15
3.2. Le Backlog de produit	16
3.3. Planification des sprints.....	19

4. Environnement de travail	19
4.1. Environnement matériel	19
4.2. Environnement Technologies	20
4.2.1. Outils logiciels et technologies	20
4.2.2. Frameworks	23
4.2.3. Langages de programmation et modélisation.....	23
4.2.4. Technologies, protocoles et bibliothèques	24
5. Architecture utilisée	25
5.1. Présentation de l'architecture Micro-Services.....	25
5.2. Division de l'application en micro-services	26
Chapitre 3 : Sprint1 – Collecte des données	24
1. Backlog du sprint 1	30
2. Analyse du sprint 1.....	31
2.1. Diagramme de cas d'utilisation global de sprint 1	31
2.2. Diagrammes de cas d'utilisation détaillés	32
2.3. Description textuelle des cas d'utilisation	35
3. Conception	37
3.1. Diagrammes de séquences.....	37
3.2. Diagramme d'activités.....	41
3.3. Diagramme de classes	42
4. Réalisation.....	43
Chapitre 4 : Sprint 2 - Gestion des paramètres des équipements.....	25
1. Backlog du sprint 2	51
2. Analyse du Sprint 2	53
2.1. Diagramme de cas d'utilisation global de sprint 2	53
2.2. Diagrammes de cas d'utilisation détaillés	54
2.3. Description textuelle des cas d'utilisation	55

3. Conception	57
3.1. Diagrammes de séquences.....	58
3.2. Diagramme de classes	61
4. Réalisation.....	64
Chapitre 5 : Sprint 3 – Gestion et suivi d’énergie	25
1. Backlog du Sprint 3.....	70
2. Analyse du sprint 3.....	71
2.1. Diagramme de cas d’utilisation global de sprint 3	71
2.2. Diagrammes de cas d’utilisation détaillés	71
2.3. Description textuelle des cas d’utilisation	73
3. Conception	74
3.1. Diagrammes de séquences.....	74
3.2. Diagramme de classes	78
4. Réalisation.....	78
Conclusion générale	83
Webographie.....	84

Liste des figures

Figure 1 : Logo de la société	3
Figure 2 : Architecture du méthodologie Agile : SCRUM	8
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation global du système	14
Figure 4 : Gestion des données dans architecture monolithique et micro-services.....	26
Figure 5 : Micro-services du projet	27
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation globale du sprint 1	32
Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation de « gestion des appareils ».....	33
Figure 8 : Diagramme de Cas d'utilisation de « Gestion des utilisateurs ».....	34
Figure 9 : Diagramme de séquence « ajouter un appareil »	38
Figure 10 : Diagramme de séquence « modifier un appareil »	39
Figure 11 : Diagramme de séquence « supprimer un appareil »	40
Figure 12 : Diagramme d'activités pour la collection des données	41
Figure 13 : Diagramme de classe relatif au sprint 1	42
Figure 14 : Interface authentification « login ».....	44
Figure 15 : Interface « d'accueil »	45
Figure 16 : Interface « liste des utilisateurs » - coté Administrateur	45
Figure 17 : Interface « liste des utilisateurs » - coté Ingénieur	46
Figure 18 : Interface «modification des utilisateurs ».....	46
Figure 19 : Interface « après modification des utilisateurs »	47
Figure 20 : Interface « ajouter un appareil »	47
Figure 21 : Interface « liste des appareils ».....	48
Figure 22 : Interface « supprimer un appareil »	49
Figure 23 : Interface « après suppression un appareil »	49
Figure 24 : Diagramme de cas d'utilisation globale du sprint 2	54
Figure 25 : Diagramme de cas d'utilisation de « gestion des équipements »	55
Figure 26 : Diagramme de séquence « ajouter équipement »	58
Figure 27 : Diagramme de séquence « modifier équipement ».....	59
Figure 28 : Diagramme de séquence « supprimer équipement »	60
Figure 29 : Diagramme de classe relatif au sprint 2.....	61
Figure 30 : Interface « Liste des équipements ».....	65
Figure 31 : Interface « exporter la liste des équipements ».....	65

Figure 32 : Interface « Ajouter un groupe d'équipements »	66
Figure 33 : Interface « Succès d'ajout d'un groupe »	67
Figure 34 : Interface « modification d'un local »	67
Figure 35 : Interface « succès de modification d'un local »	68
Figure 36 : Interface « catégorie »	68
Figure 37 : Diagramme de cas d'utilisation globale du sprint 3	71
Figure 38 : Diagramme de cas d'utilisation de « gestion des Shift »	72
Figure 39 : Diagramme de cas d'utilisation de « suivi d'énergie »	72
Figure 40 :Diagramme de séquence « ajouter un shift »	75
Figure 41 :Diagramme de séquence « supprimer un shift »	76
Figure 42 :Diagramme de séquence « afficher données instantanés »	77
Figure 43 : Diagramme de classe relatif au sprint 3	78
Figure 44 : Interface « Liste des shifts »	79
Figure 45 : Interface « affichage de données instantanées »	79
Figure 46 : Résultat d'affichage de données instantanées	80
Figure 47 : Interface « Suivi d'énergie en temps réel »	81
Figure 48 : Interface « Choix du suivi par période »	81
Figure 49 : Interface « Suivi d'énergie par période »	82

Liste des tableaux

Tableau 1 : Comparaison entre applications de gestion d'énergie.....	5
Tableau 2 : Rôle du l'équipe SCRUM.....	15
Tableau 3 : Product Backlog	16
Tableau 4 : Planification des sprints	19
Tableau 5 : Environnement matériels.....	20
Tableau 5 : Rôle de chaque micro-service	27
Tableau 6 : Backlog du sprint 1	30
Tableau 7 : Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un appareil »	35
Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un appareil »	35
Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation « modifier un appareil »	36
Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter un appareil ».....	36
Tableau 11 : Description textuelle du cas d'utilisation « s'authentifier »	37
Tableau 12 : Tableau descriptif des classes du sprint 1	42
Tableau 13 : Backlog du sprint 2	51
Tableau 14 : Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un équipement »	55
Tableau 15 : Description textuelle du cas d'utilisation « supprimer un équipement »	56
Tableau 16 : Description textuelle du cas d'utilisation « modifier un équipement ».....	56
Tableau 17 : Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter un équipement ».....	57
Tableau 18 : Tableau descriptif des classes du sprint 2	62
Tableau 19 : Backlog du sprint 3	70
Tableau 20 : Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un shift »	73
Tableau 21 : Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un shift »	73
Tableau 23 : Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter un shift »	74
Tableau 24 : Tableau descriptif des nouvelles classes du sprint 3	78

Liste des abréviations

AMQP : Advanced Message Queuing Protocol

Go : Golang

HTTP : HyperText Markup Language

IoT : Internet of Things

JWT : Json Web Token

Rest : REpresentational State Transfer

UML : Unified Modeling Language

Introduction générale

Afin de prévenir les pannes et les défaillances dans leurs centres de données, de nombreuses entreprises utilisent une variété de méthodes de supervision. Cependant, la plupart de ces solutions sont limitées et ne sont pas suffisantes pour garantir le bon fonctionnement de tous les équipements. Ainsi, il est important de rechercher des nouvelles solutions de supervision en temps réel qui soient disponibles en tout lieu et à tout moment, plutôt que de se limiter à des systèmes de gestion locaux.

L'Internet des objets (IoT) et l'industrie 4.0 ont révolutionné la façon dont les entreprises gèrent et optimisent leur production et leurs opérations. Avec l'émergence de ces technologies, les entreprises ont la capacité de collecter et d'analyser une quantité énorme de données en temps réel, ce qui leur permet de prendre des décisions raisonnables et éduquées en temps réel pour optimiser leur qualité opérationnelle et leur rentabilité.

Dans le cadre de notre stage de fin d'étude nous avons eu l'opportunité de travailler dans ce secteur diversifié sur un sujet intitulé « System de Gestion et Suivi d'Energie au sein de l'industrie 4.0 » qui consiste à réaliser une application web pour la gestion et suivi de l'Energie issues des équipements industriels.

Ce rapport résume l'essentiel de notre travail. Il est structuré de la manière suivante : Le premier chapitre présente l'organisme d'accueil, le cadre général du projet et la méthodologie du travail. Dans le deuxième chapitre nous analysons les fonctionnalités dans le Product Backlog, la répartition des sprints, les outils et technologies utilisées et l'architecture de notre projet. Les trois derniers chapitres présentent le travail détaillé des trois sprints du projet, tel que pour chaque sprint nous décrivons le sprint backlog, l'étude conceptuelle et la réalisation à travers le sprint review.

Chapitre 1

Cadre général du projet

1. Présentation de l'organisme d'accueil

Notre stage de fin d'étude a été élaboré au sein de « IOWAVES » au « Technopole El Ghazala » où nous avons passé 4 mois.

1.1. Présentation générale de IOWAVES

IOWAVES a été fondée fin 2015, avec pour objectif principal, trouver de nouvelles solutions technologiques aux problèmes liés à la croissance industrielle en Tunisie et partout dans le monde.



Figure 1 : Logo de la société

IOWAVES s'inspire du concept de développement durable. En effet, elle cherche à fournir des logiciels fiables et de haute qualité, donc des solutions qui incitent ses clients à passer à un nouveau mode d'économie d'énergie sans affecter leur rentabilité ou leur productivité.

IOWAVES vise à être la meilleure entreprise et la plus recherchée au monde pour des solutions personnalisées.

1.2. Prestations de services

La société IOWAVES propose plusieurs services parmi lesquels on cite :

- **Solutions spécifiques**

IOWAVES développe des solutions logicielles et matérielles personnalisées qui répondent à des questions. De manière générale, le champ d'activité de l'entreprise couvre les industries et les entreprises.

- **Études de faisabilité**

IOWAVES propose une étude de faisabilité de projet. Cette étude vérifie que le projet est techniquement faisable et économiquement viable. Plus largement, l'étude de faisabilité IOWAVES comprend une étude technique, commerciale, économique, juridique et organisationnelle.

- **Accompagnement et conseil**

IOWAVES accompagne ses clients dans l'intégration d'une politique d'amélioration énergétique avec une prestation de conseil techniques sur le territoire tunisien ou à l'étranger.

2. Problématique

Les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter, bien que les besoins des foyers et du secteur industriel particulièrement soient en augmentation exponentielle. C'est pourquoi, de nombreuses entreprises cherchent des solutions simples pour économiser l'énergie et surtout pour optimiser leur rentabilité et atteindre leurs objectifs.

Les industries ont besoin de plateformes de gestion d'énergie pour optimiser leur consommation d'énergie, réduire les coûts et améliorer leur efficacité énergétique.

3. Analyse de l'existant

Il existe aujourd'hui de nombreuses plateformes de gestion d'énergie disponibles sur le marché, chacune ayant ses propres avantages et fonctionnalités.

3.1. Etude de l'existant

Suite à une étude du marché, nous avons choisi trois applications qui répondent à la problématique :

Tableau 1 : Comparaison entre applications de gestion d'énergie

Nom du système	Service	Critique
<i>ETAP Energy Management System</i>	- Surveillance de l'énergie - L'analyse des données - La prévision de la demande - La planification de la charge - La gestion de la tarification	- Coût élevé - Courbe d'apprentissage pour les utilisateurs peu familiers - Nécessite des compétences techniques pour une installation et une configuration appropriées
<i>VPinstruments Energy Management System</i>	- La mesure de la consommation d'énergie - La surveillance de la qualité de l'énergie - La détection des pertes d'énergie.	- Solution plus axée sur la mesure de la consommation d'énergie que sur le contrôle de la consommation d'énergie - Peut manquer certaines fonctionnalités plus avancées.
<i>Electritec Energy Management System</i>	- La surveillance de l'énergie - L'analyse des données - La prévision de la demande - La planification de la charge.	Peut manquer certaines fonctionnalités plus avancées : - Les utilisateurs peuvent avoir besoin de compétences techniques pour une installation et une configuration appropriées - La disponibilité des mises à jour logicielles peut être limitée.

3.2. Critique de l'existant

La gestion et le suivi de l'énergie sont de plus en plus importants dans les industries d'aujourd'hui, et il existe une variété de plateformes de gestion et de suivi de l'énergie disponibles sur le marché. Ces plateformes offrent une gamme de fonctionnalités, de la surveillance de la consommation d'énergie à l'analyse de données en temps réel, en passant par la gestion des factures d'énergie et l'optimisation de l'utilisation de l'énergie.

Cependant, malgré les avantages évidents de ces plateformes, il y a des limites à leur utilité :

- Certaines plateformes peuvent être coûteuses à mettre en place,
- D'autres applications sont difficiles à intégrer dans les systèmes existants et nécessitent des compétences techniques avancées pour être utilisées efficacement.
- La qualité des données recueillies peut varier en fonction de la précision des capteurs et des dispositifs de mesure utilisés.

3.3. Solution proposée

Après une recherche élargie en termes de technologie, fonctionnalités et compatibilité aux besoins, notre solution donne la possibilité à l'utilisateur de :

- Consulter les données reçues des instruments, dans chaque industrie qui appartient à une compagnie définie
- Faire un suivi et une analyse en temps réel d'énergie.
- Gérer les appareils, les équipements, les paramètres d'équipement (les groupes d'équipements, les catégories, les emplacements, les locaux) et les shifts.
- Surveiller la consommation d'énergie par les équipements conformément à une période choisie ou des shifts spécifiques

4. Méthodologie de travail

Une méthodologie décrit les différentes étapes du processus de développement d'une application informatique, en tenant compte des besoins de la société et du projet. Il est essentiel de suivre une méthodologie tout au long du projet de développement de l'application, en utilisant un langage de modélisation unifié pour effectuer la modélisation du projet.

Dans cette section, nous allons présenter la méthodologie que nous avons choisie pour concevoir et développer notre application, ainsi que le langage de modélisation que nous avons choisi d'utiliser.

4.1. Les méthodes agiles

L'approche agile est une méthodologie de gestion de projet dérivée du manifeste agile. Elle adopte une approche itérative et collaborative qui permet de répondre aux besoins initiaux du client ainsi qu'aux évolutions ultérieures, ce qui est la caractéristique essentielle de l'agilité.

Cette méthodologie prévoit la fixation d'objectifs à court terme et les fragmenté en plusieurs sous-parties.

4.2. La méthodologie SCRUM

Scrum est une méthode de gestion de projet agile qui s'applique principalement dans les projets de développement de logiciels. Il s'agit d'un Framework qui se base sur une structure d'équipe flexible et collaborative visant à répondre rapidement aux changements et à maximiser la valeur ajoutée au client.



Figure 2 : Architecture du méthodologie Agile : SCRUM

4.3. Caractéristiques de SCRUM

Scrum se caractérise par des itérations de travail appelées "sprints" qui durent généralement de deux à quatre semaines.

L'équipe de développement organise des réunions quotidiennes, appelées "Daily meeting", pour discuter des progrès et des défis. Ces réunions permettent de synchroniser l'équipe et de s'assurer que chacun travaille dans la même direction.

Au début de chaque sprint, l'équipe tient une réunion de planification de sprint pour définir les objectifs du sprint à venir. L'objectif est d'obtenir une version fonctionnelle du produit à la fin de chaque sprint. L'équipe choisit les tâches qu'elle peut réaliser et les intègre dans un "backlog" de sprint.

La méthode Scrum implique trois principaux acteurs :

- **Product Owner** : C'est le représentant du client ou de l'utilisateur final du produit. Il est responsable de la définition des objectifs et des caractéristiques du produit ainsi que de la priorisation des fonctionnalités à développer. Il communique les besoins de l'utilisateur à l'équipe Scrum et prend les décisions concernant les fonctionnalités qui doivent être incluses dans chaque sprint.

- **Le Scrum Master** : C'est le facilitateur de l'équipe Scrum. Il s'assure que l'équipe suit les principes et les pratiques de Scrum, organise les réunions. Il aide l'équipe à s'améliorer

continuellement, à éliminer les obstacles et à maintenir la communication et la collaboration entre les membres.

- **Equipe de développement** : Elle comprend les compétences nécessaires pour mener à bien toutes les tâches liées au développement du produit. Elle travaille en étroite collaboration avec le propriétaire du produit pour comprendre les besoins de l'utilisateur et s'assurer que les fonctionnalités sont livrées en temps voulu.

Chapitre 2

Préparation du projet

1. Capture des besoins

1.1. Définition des acteurs

Avant, de lister les besoins du système, il convient d'identifier ses futurs utilisateurs. En effet, notre system sera utilisée principalement par deux acteurs

- **Administrateur** : il a pour rôle, d'administrer la plateforme y compris la gestion des utilisateurs, des équipements et leurs paramètres, ainsi que du suivi de la consommation de l'énergie.
- **L'ingénieur** : c'est le responsable informatique dans la société qui est chargé de la gestion des appareils, des équipements et du suivi de l'énergie dans l'usine ou l'industrie.

1.2. Spécification des besoins

Cette partie comporte des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

1.2.1. Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont ceux qui définissent ce qu'une application ou un projet doit fournir à l'utilisateur afin de satisfaire ses besoins.

- **Gestion des appareils :**

L'ingénieur gère les différents appareils avec lesquels se fait la collecte des données des équipements dans une compagnie industrielle : ajouter, consulter, modifier, supprimer.

- **Gestion des d'équipements :**

L'administrateur ou l'ingénieur gèrent les équipements : ajouter, consulter, modifier, activer, désactiver, supprimer, chercher un équipement, exporter la liste des équipements en formats CSV et l'imprimer en PDF et filtrer les équipements par statuts et par catégorie.

- **Gestion des groupes d'équipements :**

L'administrateur ou l'ingénieur gèrent les groupes d'équipements : ajouter, consulter, modifier, supprimer, chercher un groupe d'équipement, exporter la liste des équipements en formats CSV et l'imprimer et les filtrer par pilote et par catégorie.

- **Gestion des catégories :**

L'administrateur ou l'ingénieur gèrent les catégories d'équipement : ajouter, consulter, modifier, supprimer, chercher une catégorie et les filtrer par type.

- **Les locaux d'équipements :**

L'administrateur ou l'ingénieur gère les locaux dans l'usine : ajouter, consulter, modifier et supprimer.

- **Gestion des utilisateurs :**

L'administrateur gère les utilisateurs : ajouter, consulter modifier, supprimer, chercher un utilisateur, changer leur mot de passe et les filtrer par statuts et par rôle.

- **Gestion des shifts :**

L'administrateur gère les shifts : ajouter, consulter, modifier, activer et les filtrer par type.

- **Gestion des emplacements des équipements :**

L'administrateur ou l'ingénieur gèrent les emplacements des équipements : ajouter, consulter modifier et supprimer.

- **Suivi d'énergie :**

L'administrateur ou l'ingénieur suivent l'énergie en temps réel, en période ou par date du jour ou en shift : par équipement.

- **Afficher les données collectées :**

L'administrateur ou l'ingénieur affiche les données collectées des équipements par appareil en temps réel.

1.2.2. Les besoins non-fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont importants car ils agissent de façon indirecte sur le résultat et sur le rendement de l'utilisateur, ce qui fait qu'ils ne doivent pas être négligés, pour cela il faut répondre aux exigences suivantes

- **Ergonomie et convivialité :**

La plateforme doit avoir des interfaces agréables, claires et faciles à utiliser. Les ambiguïtés doivent être signalées par des messages d'erreurs bien organisés pour bien guider l'utilisateur et le familiariser avec notre plateforme.

- **Fiabilité :**

La plateforme doit présenter des données correctes et afficher des calculs fiables.

- **Sécurité :**

Notre solution doit respecter surtout la confidentialité des données personnelles des industries qui reste l'une des contraintes les plus importantes dans n'importe quel site web.

- **Architecture micro-services :**

La plateforme doit être divisée en micro-services pour garantir une meilleure tolérance aux pannes.

- **La performance :**

La plateforme doit être en mesure de fonctionner convenablement quelque soient les conditions.

- **Extensibilité :**

La plateforme doit être évolutive et extensible vu que les besoins de client ne sont pas fixés. Elle doit pouvoir intégrer d'autres modules peuvent de manière transparente aux utilisateurs et sans altérer le fonctionnement actuel.

2. Modélisation des besoins

Notre projet offre diverses fonctionnalités. Le diagramme de cas d'utilisation représenté par la figure suivante, modélise les fonctionnalités des modules que nous avons migré. Nous avons illustré dans les chapitres suivants les cas d'utilisation réalisés pour chaque sprint.



Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation global du système

3. Pilotage de projet avec SCRUM

Dans cette partie, nous décrivons l'équipe qui se chargera de piloter le projet, le Production Backlog ainsi que le planning des sprints.

3.1. Equipe et rôle

Nous commençons par la présentation des membres de l'équipe Scrum et leurs rôles respectifs. Le tableau ci-dessous résume ces informations.

Tableau 2 : Rôle du l'équipe SCRUM

	Nom	Rôle
Equipe de développement	Mehdi Ayed	– Développement
	Hiba Chouchène	
Product owner (client)	Mohamed Ali Hmida	– Définir les besoins du produit – Élaborer les exigences du produit – Définir et prioriser le backlog
Scrum master	Imed Eddine Ben Yahia	– Organiser les événements – Protéger l'équipe – Supprimer les obstacles – Coach agile – Faciliter le processus Scrum

3.2. Le Backlog de produit

Le produit Backlog est une liste d'éléments ou de fonctionnalités nécessaires pour atteindre les objectifs ou définir les attentes au sein d'une équipe, le tout classé par ordre de priorité. Elle permet à ses membres de suivre leurs tâches.

Dans cette partie, nous allons diviser les tâches en 3 modules. Dans chaque module nous présenterons les différentes fonctionnalités à l'aide des user stories en indiquant leurs priorités et effort.

Tableau 3 : Product Backlog

Module	Fonctionnalité	ID	User story	Priorité	Effort
Module de collecte des données	Gestions des appareils	1	En tant qu'un ingénieur je veux créer, modifier, consulter, supprimer les appareils liés aux équipements industriels afin de collecter les données.	2	7
	Gestion des utilisateurs	2	En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier, consulter, supprimer, chercher un utilisateur et filtrer les utilisateurs par statut ou par rôle.	1	5
		3	En tant qu'ingénieur je veux modifier et consulter mon compte.		5
Module de gestion des paramètres des équipements	Gestion des équipements	4	En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier, consulter, supprimer, chercher un équipement, filtrer les équipements par statut et par catégorie, exporter la liste des équipements en format CSV et l'imprimer.	3	8

		5	En tant qu'ingénieur je veux créer, modifier, consulter, supprimer, chercher un équipement, filtrer les équipements par statut et par catégorie, exporter la liste des équipements en format CSV et l'imprimer.		8
	Gestion des groupes des équipements	6	En tant qu'administrateur je veux créer, modifier, consulter et supprimer, chercher un groupe d'équipement, filtrer les groupes des équipements par pilote et par catégorie, exporter la liste des groupes des équipements en format CSV et l'imprimer.	4	6
			En tant qu'ingénieur je veux créer, modifier, consulter et supprimer, filtrer les groupes des équipements par pilote et par catégorie, exporter la liste des groupes des équipements en format CSV et l'imprimer.		6
	Gestion des emplacements	7	En tant qu'administrateur je veux créer, modifier, consulter et supprimer, chercher un emplacement d'équipement et les filtrer par type.	5	3
			En tant qu'ingénieur je veux créer, modifier, consulter et supprimer, chercher un emplacement d'équipement et les filtrer par type.		3

	Gestion des catégories d'équipements	8	En tant qu'administrateur je veux créer, modifier, consulter et supprimer une catégorie et les filtrer par type.		3
			En tant qu'ingénieur je veux créer, modifier, consulter et supprimer une catégorie et les filtrer par type.		3
	Gestion des locaux d'équipements	9	En tant qu'administrateur je veux créer, modifier, consulter et supprimer un locale d'équipement.	6	3
			En tant qu'ingénieur je veux créer, modifier, consulter et supprimer un locale d'équipement.		3
Module de gestion et suivi d'Energie	Gestion des shifts	10	En tant qu'administrateur je veux créer, consulter, supprimer et les filtrer par type.	7	3
			En tant qu'ingénieur je veux créer, consulter, supprimer et les filtrer par type.		3
	Affichage des données collectés	11	En tant qu'administrateur je veux afficher, par appareil eGauge, les données collectés pour un équipement.	8	7
			En tant qu'ingénieur je veux afficher, par appareil eGauge, les données collectés pour un équipement.		7
	Suivi de l'énergie par équipement	12	En tant qu'administrateur je veux suivre et analyse l'énergie par équipement en fonction de temps par date donnée, en temps réel, par période donnée ou par shift.	9	7

			En tant qu'ingénieur je veux suivre et analyse l'énergie par équipement en fonction de temps par date donnée, en temps réel, par période donnée ou par shift.		7
--	--	--	---	--	---

3.3. Planification des sprints

Nous avons choisi de diviser le projet en 3 sprints, tel que chaque sprint présente un module de la plateforme.

Dans ce tableau nous indiquons la durée et l'intitulé du module de chaque sprint

Tableau 4 : Planification des sprints

Sprints	Module	Durée
Sprint 1	Module de collecte des données	4 semaines
Sprint 2	Module de gestion des paramètres des équipements	4 semaines
Sprint 3	Module de gestion et suivi d'Energie	4 semaines

4. Environnement de travail

Cette partie décrit l'environnement matériel et logiciels en précisant les outils logiciels, Framework et langages de programmation utilisés.

4.1. Environnement matériel

Nous commençons par lister les caractéristiques minimales de l'environnement matériel de réalisation du projet dans le tableau ci-après.

Tableau 5 : Environnement matériels

Caractéristique	Description
Processeur	Intel Core i5-11320H (Quad-Core)
Fréquence	4.5GHz
Carte Graphique	NVIDIA RTX 3050 4GB GDDR6
RAM	16Go DDR4 3200MHz
Stockage	512Go SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe

4.2. Environnement Technologies

Cette partie décrit l'environnement technologique en précisant les outils logiciels, les Frameworks et les langages de programmation utilisés.

4.2.1. Outils logiciels et technologies

- **Visual Studio Code :**

C'est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOS. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe



- **Docker :**

Docker est une plateforme de conteneurs lancée en 2013 ayant largement contribué à la démocratisation de la conteneurisation. Elle permet de créer facilement des conteneurs et des applications basées sur les conteneurs. Il en existe d'autres, mais celle-ci est la plus utilisée. Elle est par ailleurs plus facile à déployer et à utiliser que ses concurrentes.[2]



- **RabbitMQ**



RabbitMQ est une solution de messagerie orientée messages, ou solution Message-Oriented Middleware (MOM). Un middleware est un logiciel tiers permettant de créer un réseau d'échange d'informations entre des applications. La technique d'échange d'informations utilisée par RabbitMQ est l'échange de messages. [3]

- **Node.js**



Il s'agit d'une plateforme logicielle libre en JavaScript, orientée vers les applications réseau évènementielles hautement concurrentes qui doivent pouvoir monter en charge.

- **InfluxDB**



Base de données de séries temporelles spécialement conçue pour les métriques et les événements, la plate-forme open source InfluxDB - et ses modules - répond aux besoins grandissant de l'IoT en collectant et stockant les données avec leur horodatage. [4]

- **Git**



Git est un projet open source avancé, qui est activement maintenu. À l'origine, il a été développé en 2005 par Linus Torvalds, le créateur bien connu du noyau du système d'exploitation Linux. [5]



- **Github**

C'est un logiciel libre de forge basé sur git, il est un système de suivi des bugs, d'intégration continue et de livraison continue



- **Notion**

C'est une application qui permet de prendre des notes, de gérer des calendriers et des rappels. Ce logiciel est utile pour un usage personnel ou collaboratif

- **Draw.io**



C'est un outil de création des diagrammes talque les diagramme UML, des organigrammes et des autres structures personnalisées.



- **eGauge**

eGauge est un système de surveillance d'énergie utilisé pour suivre et analyser la consommation d'énergie dans des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. C'est une solution matérielle et logicielle qui collecte des données en temps réel sur la consommation, la génération et la qualité de l'énergie



- **VMware Workstation Player**

C'est une application desktop qui vous permet de faire tourner des systèmes d'exploitation virtuels sur un seul PC



- **Postman**

Postman permet de construire et d'exécuter des requêtes HTTP, de les stocker dans un historique afin de pouvoir les rejouer, mais surtout de les organiser en Collections.[6]



- **Discord**

Discord est un logiciel de messagerie instantanée. Il fonctionne sur les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Linux, Android, iOS ainsi que sur les navigateurs web



- **MongoDB**

C'est un SGBD orientée documents répartitionnable sur un nombre quelconque d'ordinateurs et ne nécessitant pas de schéma prédéfini.



- **Ubuntu**

Ubuntu est un système d'exploitation GNU/Linux basé sur la distribution Debian. Il est libre, gratuit, et simple d'utilisation. Destiné principalement à un usage bureautique ou domestique[7]



- **Linux-mint**

Linux Mint est un système d'exploitation basé sur Ubuntu donc indirectement sur la distribution Debian GNU/Linux. Linux Mint est donc principalement constitué de logiciels libres mais cette distribution inclut aussi par défaut de nombreux éléments propriétaires ou non-libres. [8]

4.2.2. Frameworks



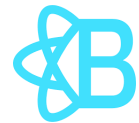
- **Nestjs**

Un framework Node.js pour créer des applications côté serveur qui utilise le langage Typescript lancé en 2017.



- **ReactJS**

C'est une bibliothèque javascript créée par facebook depuis 2013 qui a pour but de faciliter la création de site web de type sigle web application



- **React-Bootstrap**

C'est une bibliothèque JavaScript populaire pour la construction d'interfaces utilisateur, avec Bootstrap, un framework CSS largement utilisé pour le développement web.

4.2.3. Langages de programmation et modélisation



- **Golang**

Le Go, ou Golang, est un langage de programmation open-source, typé statiquement. Ce langage de programmation comprend des outils qui permettent d'utiliser la mémoire en toute sécurité, de gérer les objets, de collecter les déchets et de fournir un typage statique en même temps que de la concurrence. [9]



- **TypeScript**

TypeScript entretient une relation inhabituelle avec JavaScript. TypeScript offre toutes les fonctionnalités de JavaScript, ainsi qu'une couche supplémentaire : le système de type de TypeScript.[10]



- **HTML**

HyperText Markup Language ou langage de balises pour l'hypertexte Il est utilisé afin de créer et de représenter le contenu d'une page web et sa structure.

- **CSS**



CSS signifie feuilles de style en cascade. Il s'agit d'un langage de feuille de style utilisé pour décrire la présentation et le formatage visuel d'un document écrit dans un langage de balisage.

- **UML**



L'UML (Unified Modeling Language ou Langage de modélisation unifiée en français) est un langage graphique de modélisation informatique. Ce langage est désormais la référence en modélisation objet, ou programmation orientée objet.[11]

4.2.4. Technologies, protocoles et bibliothèques

- **JWT :**



Les jetons Web JSON sont une méthode RFC 7519 ouverte et standard de l'industrie pour représenter les revendications en toute sécurité entre deux parties. []

- **HTTP**



HyperText Transfer Protocol est un protocole utilisé pour la communication des applications web. Il est utilisé pour la transmission de données sur Internet à base de requête et réponse

- **REST**



REST (Représentationnel State Transfer) est un protocole d'architecture de développement web qui permet de créer des services web et des applications qui peuvent communiquer entre elles.

- **Chartjs**



Chart.js est une bibliothèque JavaScript open source conçue pour représenter des données sous forme de graphes statistiques. Elle utilise les fonctionnalités HTML5 comme les canvas et gère l'aspect responsive tel que les courbes, les graphiques en barres, les camemberts, les graphiques polaires, les graphiques en forme de « donuts », etc. [12]

5. Architecture utilisée

Parmi les exigences du Product Owner, l'architecture de l'application doit être en micro-services.

5.1. Présentation de l'architecture Micro-Services

Le terme "Micro service" est utilisé pour décrire une façon de concevoir des logiciels. Cela consiste à créer une application en utilisant plusieurs services indépendants, chacun spécialisé dans une compétence métier particulière. Cela permet une application modulaire et chaque service peut être déployé indépendamment. Les micro-services fonctionnent comme des petits programmes qui reçoivent des demandes, les traitent et envoient une réponse.

De nombreuses entreprises décident de reconstruire leurs applications monolithiques en utilisant l'approche des micro-services pour leurs avantages, parmi lesquels on cite :

- **Résilience et performance** : Grâce à l'indépendance entre composants, lorsqu'une panne survient dans un composant, elle n'affecte pas les autres. Ainsi, on évite, d'une part, que toute l'application devient dysfonctionnelle. Et d'autre part, on localise rapidement l'erreur, d'où le temps de maintenance est plus court.
- **Gestion de données décentralisée** : L'architecture micro-service utilise une approche appelée "Polyglot Persistence", qui permet l'utilisation de plusieurs bases de données dans un même système. Chaque micro-service gère sa propre base de données, ce qui évite les problèmes de cohérence des données liés à l'utilisation de tables par d'autres services. Cela permet une représentation différente des données dans la base par rapport à celle utilisée dans les messages, et les technologies de base de données peuvent être différentes pour chaque micro-service.[1]

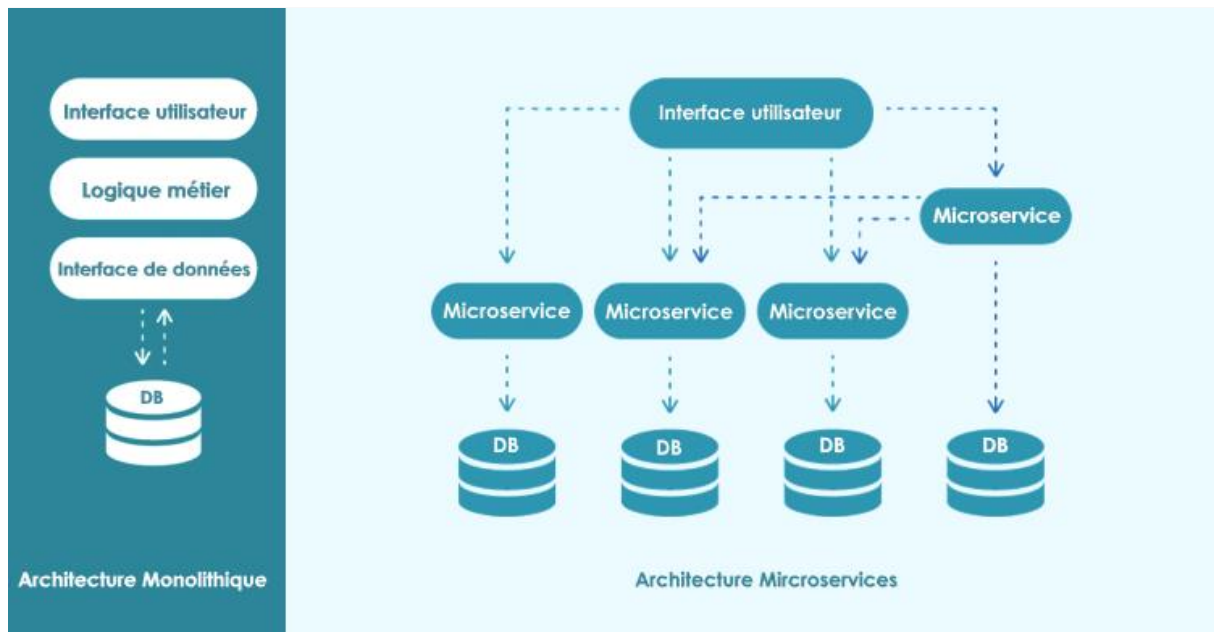


Figure 4 : Gestion des données dans architecture monolithique et micro-services

- **La réduction du délai de mise en marché (time to market)** : Chaque micro-service est considéré comme un composant indépendant, il est possible de le mettre à jour et le déployer sans attendre que toute l'application soit terminée.
- **La factorisation et la réutilisation des micro-services.**
- **L'extensibilité** : L'approche des micro-services permet à chaque élément de l'application d'être étendu de manière indépendante. Cela rend le processus plus efficace et plus rapide que les applications monolithiques, où toute l'application doit être agrandie même si elle n'en a pas besoin.
- **L'agilité technologique** : L'utilisation de l'architecture micro-service donne une flexibilité dans le choix de la technologie utilisée dans chaque composant donc on peut avoir pour chaque micro-service une équipe de développement différente.

5.2. Division de l'application en micro-services

Nous avons divisé notre application en 12 micro-services qui communiquent selon le protocole AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) avec l'outil RabbitMQ.

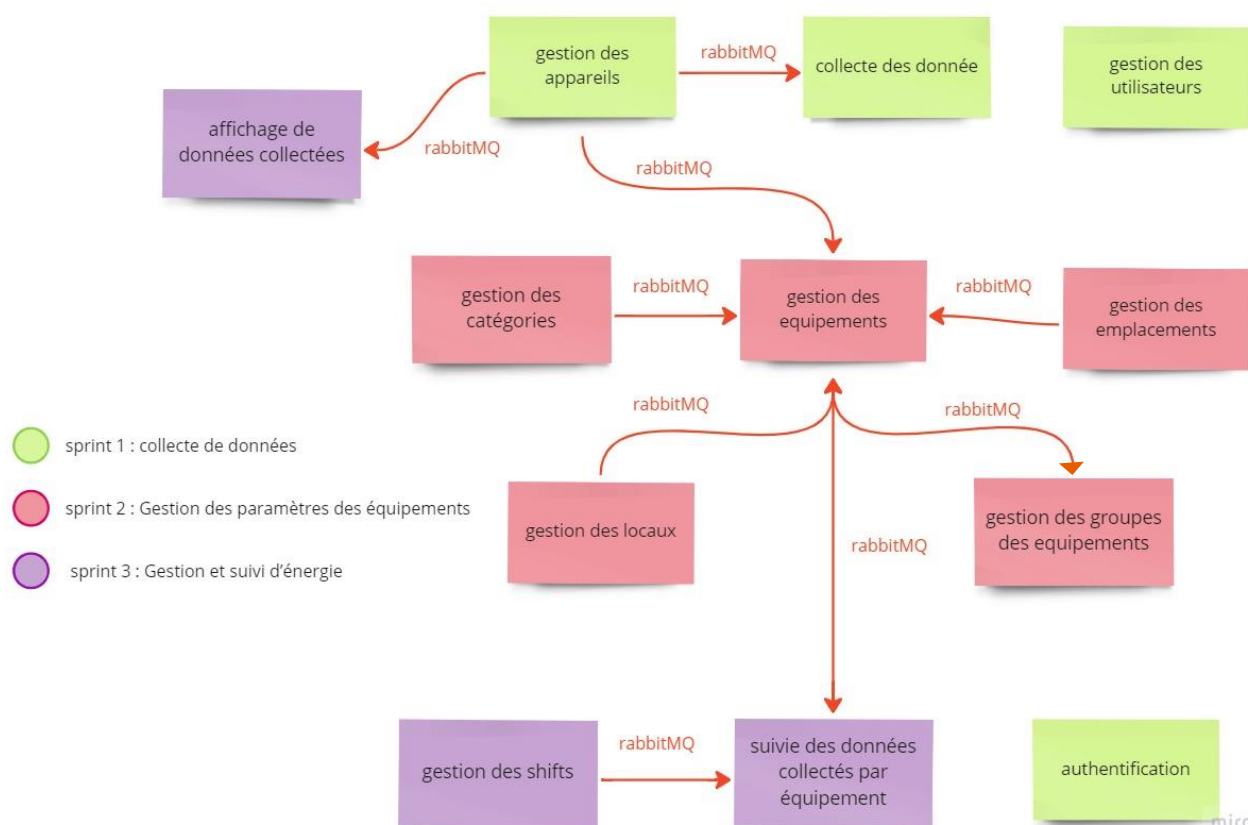


Figure 5 : Micro-services du projet

Le tableau ci-après explique en détails le rôle de chaque micro-service.

Tableau 6 : Rôle de chaque micro-service

Nom de micro service	Rôle
Gestion des appareil	Ce micro service est responsable de la gestion des appareils, tels que leur ajout, leur suppression, leur mise à jour et leur suivi.
Gestion des utilisateurs	Ce micro service gère les utilisateurs du système, y compris leur création, leur authentification, leur autorisation et leur gestion des droits d'accès.
Collecte des données	Ce micro service est chargé de collecter les données provenant des appareils.

Authentification	Ce micro service gère l'authentification des utilisateurs et s'assure de leur identité avant de leur accorder l'accès aux fonctionnalités du système.
Affichage des données	Ce micro service est responsable de l'affichage des données collectées.
Gestion des shift	Ce micro service gère les horaires de travail.
Suivie des données collectés par Equipment	Ce micro service surveille les données collectées par les équipements avec des courbes détaillées.
Gestion des catégorie	Ce micro service gère les catégories auxquelles les équipements peuvent être associés
Gestion des équipements	Ce micro service gère l'ajout, la modification, la suppression et la consultation des équipements.
Gestion des groupes d'équipements	Ce micro service gère les groupes des équipements de l'industrie à étudier.
Gestion des locaux	Ce micro service gère les informations sur les locaux.
Gestion des emplacements	Ce micro service gère les informations spécifiques sur les emplacements des équipements.

Chapitre 3 :

Sprint1 – Collecte des données

1. Backlog du sprint 1

Nous avons devisé le travail à réaliser durant le sprint 1 en 3 micro-services :

- **Micro-service 1** : Collecte des données
- **Micro-service 2** : Gestion des appareils
- **Micro-service 3** : Gestion des utilisateurs

Dans ce tableau nous définissons les tâches qui seront effectuées pour chaque user story durant le sprint 1, « Module de collecte des données »

Tableau 7 : Backlog du sprint 1

ID	User story	Tâche	Effort
1	En tant qu'un ingénieur je veux créer, modifier, consulter, supprimer les appareils liés aux équipements industriels afin de collecter les données.	- Créer un micro-service « gérer les appareils » et ajouter une fonction pour créer un appareil et l'envoyer au micro-service de « collecte des données ». - Ajouter au micro-service de gestion des appareils des fonctions pour consulter, modifier et supprimer un appareil et pour envoyer la liste des appareils au micro-service de gestion des équipements et une autre au micro-service d'affichage de données collectés. - Créer un micro-service pour collecter des données en temps réel à partir des appareils « eGauge » et les enregistrer dans une base de données de séries temporelles « influx DB ». - Ajouter une fonction au micro-service de collecte des données pour recevoir la liste des appareils créée.	7

2	En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier, consulter, supprimer, chercher un utilisateur et filtrer les utilisateurs par statut ou par rôle.	- Créer un micro-service « gestion des utilisateurs » chargé de la gestion des utilisateurs. - Ajouter des fonctions pour ajouter, modifier, consulter et supprimer un utilisateur. - Ajouter des fonctions pour modifier le mot de passe d'un utilisateur et filtrer les utilisateurs par rôles.	5
3	En tant qu'ingénieur je veux consulter et modifier mon compte.		5

2. Analyse du sprint 1

Pour la spécification fonctionnelle du sprint 1, nous présentons les diagrammes de cas d'utilisation global et détaillés.

2.1. Diagramme de cas d'utilisation global de sprint 1

Ce diagramme de cas d'utilisation présente les différentes fonctionnalités offertes par le sprint 1 aux acteurs, l'ingénieur et l'administrateur.

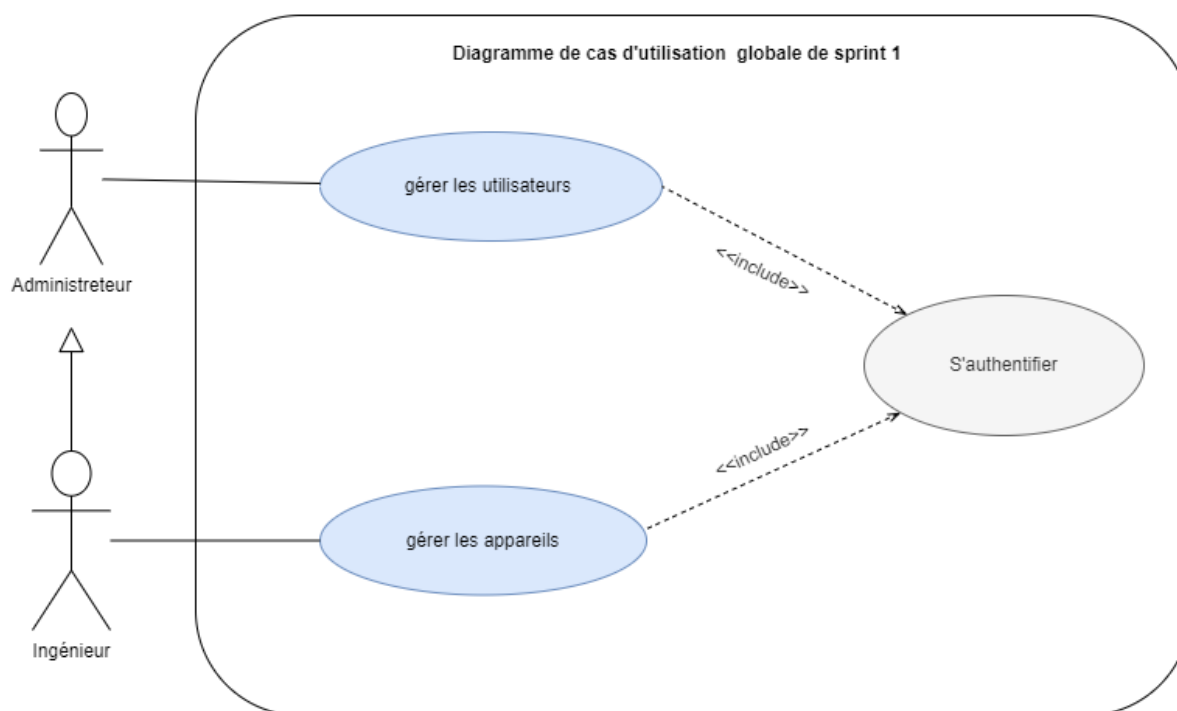


Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation globale du sprint 1

2.2. Diagrammes de cas d'utilisation détaillés

Dans la suite, nous détaillons les diagrammes de cas d'utilisation pour les principales fonctionnalités.

- **Diagramme de cas d'utilisation détaillée « gestion des appareils »**

La figure 7 présente les détails du cas d'utilisation gestion des appareils

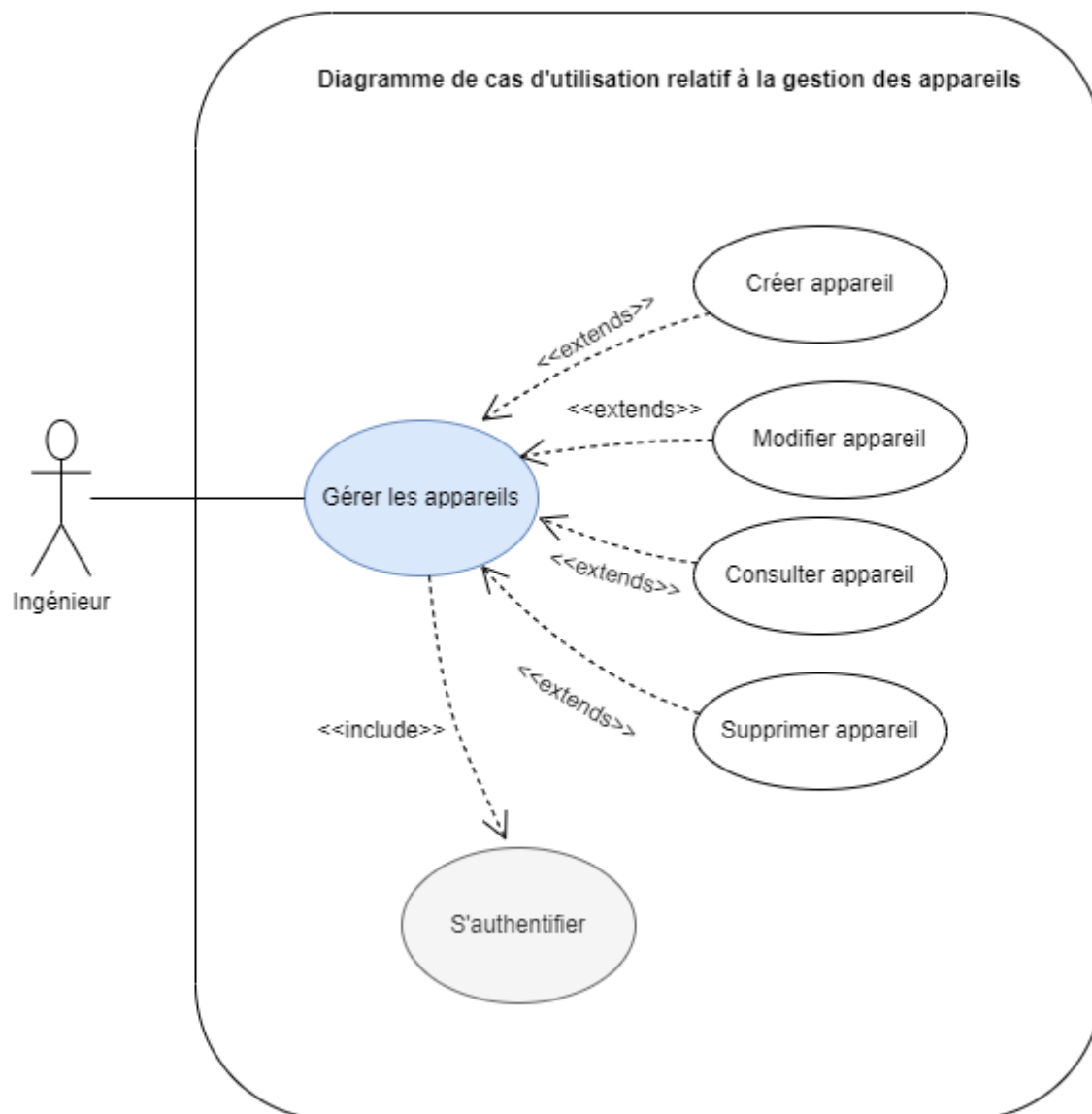


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation de « gestion des appareils »

- **Diagramme de cas d'utilisation détaillée « gestion des utilisateurs »**

La figure 9 présente la réalisation du cas d'utilisation gestion des utilisateurs

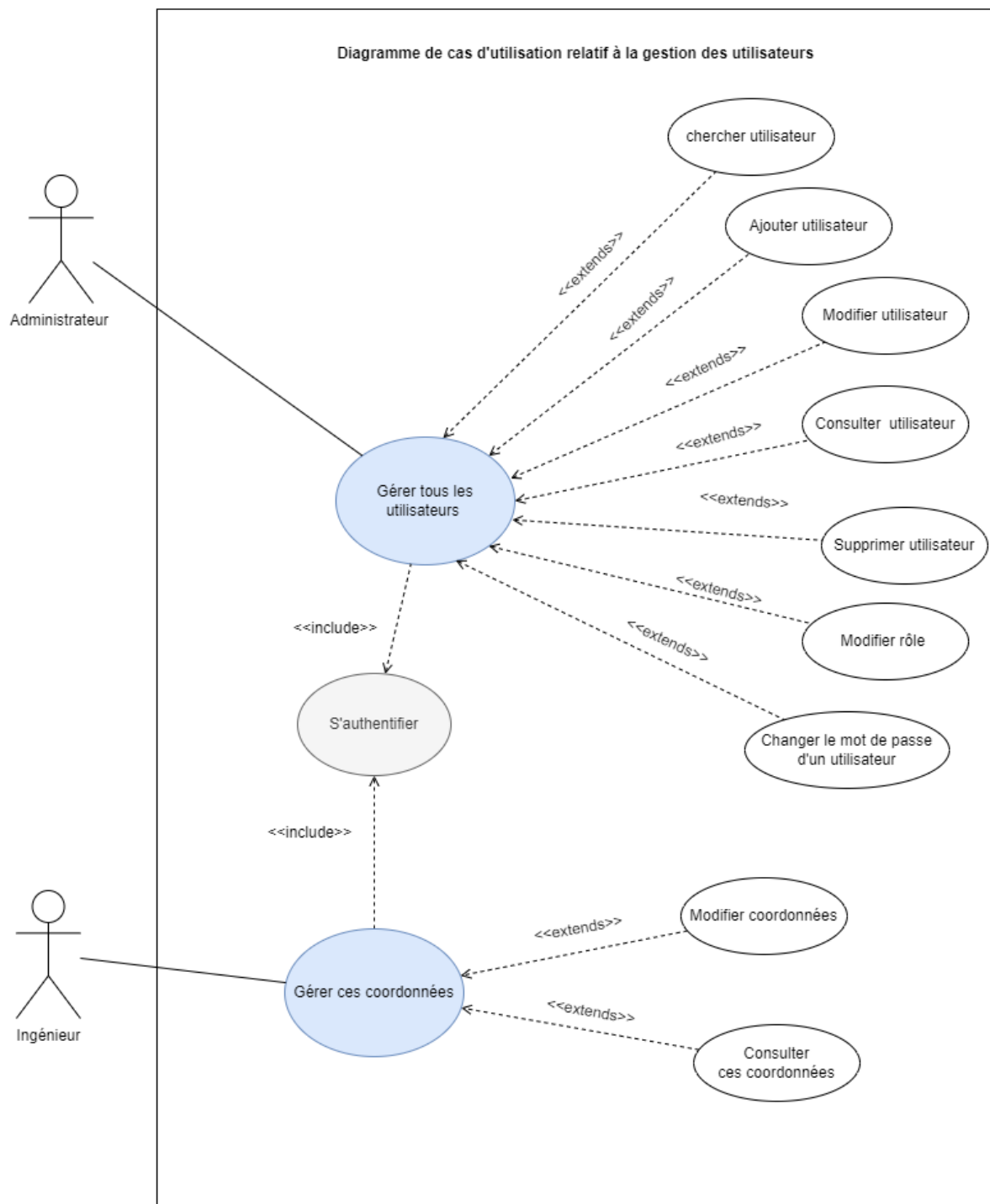


Figure 8 : Diagramme de Cas d'utilisation de « Gestion des utilisateurs »

2.3. Description textuelle des cas d'utilisation

Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un appareil »

Cas d'utilisation : Créer un appareil
Acteur initiateur : Ingénieur
But du cas : ajouter un nouveau appareil à la base de données
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié, l'appareil n'existe pas dans la base
Description du scénario : <i>Scenario principale (succès) :</i> 1. L'utilisateur demande à ajouter un nouvel appareil 2. Le système affiche le formulaire d'ajout pour un appareil 3. L'utilisateur remplit le formulaire et valide 4. Le système vérifie les informations saisies puis sauvegarde le nouvel appareil dans la base <i>Scenario alternative (échec) :</i> 4.1 Le nom d'appareil existe déjà dans la base, le système affiche un message d'erreur pour aider l'utilisateur à corriger

Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un appareil »

Cas d'utilisation : Supprimer un appareil
Acteur initiateur : Ingénieur
But du cas : Effacer un appareil de la base de données
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié, l'appareil existe déjà dans la base
Description du scénario : <i>Scenario principale (succès) :</i> 1. L'utilisateur demande à afficher tous les appareils 2. Le système affiche la liste 3. L'utilisateur choisit un appareil à supprimer 4. Le système demande une confirmation pour supprimer 5. L'utilisateur confirme la suppression

6. Le système vérifie les informations puis efface l'appareil de la base

Scenario alternative (échec) :

- 5.1. L'utilisateur annule la suppression et le système réaffiche la liste inchangée
- 6.1. L'appareil ne peut pas être supprimé et le système affiche un message explicatif

Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation « modifier un appareil »

Cas d'utilisation : Modifier un appareil
Acteur initiateur : Ingénieur
But du cas : Changer les informations d'un appareil existant
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié, l'appareil existe déjà dans la base
Description du scénario : <i>Scenario principale (succès) :</i> 1. L'utilisateur demande à afficher tous les appareils 2. Le système affiche la liste 3. L'utilisateur choisit un appareil à modifier 4. Le système affiche le formulaire de modification d'un appareil 5. L'utilisateur modifie les données qu'il veut puis valide 6. Le système vérifie les informations puis sauvegarde l'appareil dans la base <i>Scenario alternative (échec) :</i> 4.1. L'utilisateur introduit un type d'information incorrect et le système lui affiche un message d'erreur informatif pour qu'il puisse corriger

Tableau 11 : Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter un appareil »

Cas d'utilisation : Consulter un appareil
Acteur initiateur : Ingénieur
But du cas : Afficher les détails d'un appareil
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié, l'appareil existe déjà dans la base
Description du scénario : <i>Scenario principale (succès) :</i> 1. L'utilisateur demande à afficher tous les appareils

2. Le système affiche la liste
3. L'utilisateur choisit un appareil à consulter
4. Le système affiche les détails de l'appareil

Scenario alternative (échec) :

- 2.1. Il n'y a aucun appareil enregistré dans la base et le système affiche une liste vide avec un message explicatif

Tableau 12 : Description textuelle du cas d'utilisation « s'authentifier »

Cas d'utilisation : S'authentifier
Acteur initiateur : Administrateur, Ingénieur
But du cas : Accéder au système
Précondition : L'utilisateur doit posséder un compte et connaître son login et mot de passe
Description du scénario : <i>Scenario principale (succès) :</i> 1. Le système affiche le formulaire d'authentification. 2. L'utilisateur introduit son login et le mot de passe et valide. 3. Le système vérifie les données introduites et affiche l'interface d'accueil <i>Scenario alternative (échec) :</i> 4.1 L'utilisateur introduit des données incorrectes. 5.1 Le système affiche un message d'erreur et demande à l'utilisateur de recommencer

3. Conception

L'étude conceptuelle de ce premier sprint passera par la description des diagrammes de séquences et diagrammes d'activités relatifs aux principales fonctionnalités du sprint 1, et se terminera par le diagramme de classes.

3.1. Diagrammes de séquences

Dans cette phase on présente les diagrammes de séquences relatifs aux fonctionnalités du module collecte de données.

- Diagramme de séquence « ajouter un appareil »

La figure 9 présente la réalisation du cas d'utilisation ajouter un appareil.

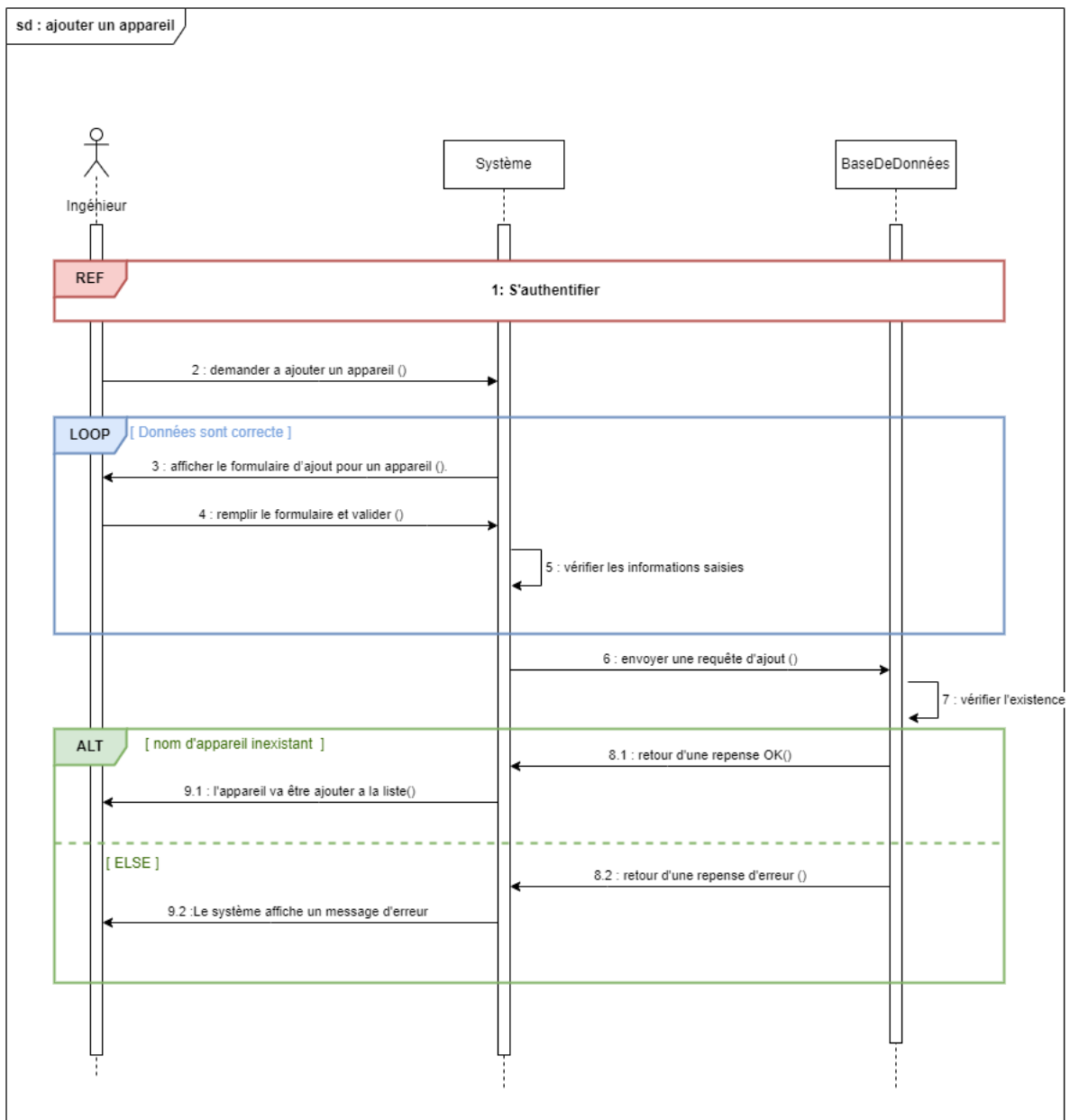


Figure 9 : Diagramme de séquence « ajouter un appareil »

- Diagramme de séquence « modifier un appareil »

La figure 10 présente la réalisation du cas d'utilisation modifier un appareil

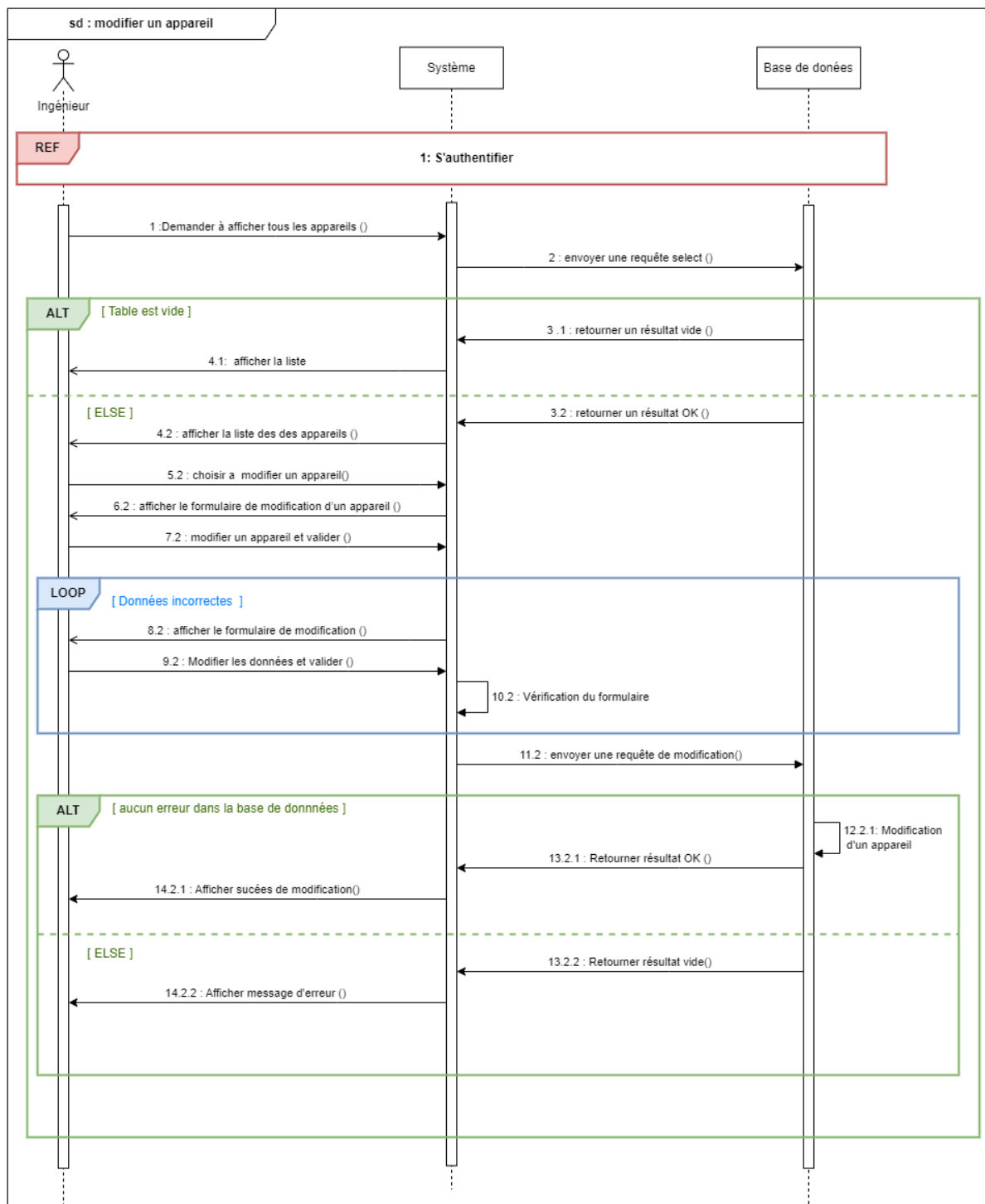


Figure 10 : Diagramme de séquence « modifier un appareil »

- Diagramme de séquence « supprimer un appareil »

La figure 11 présente la réalisation du cas d'utilisation supprimer un appareil

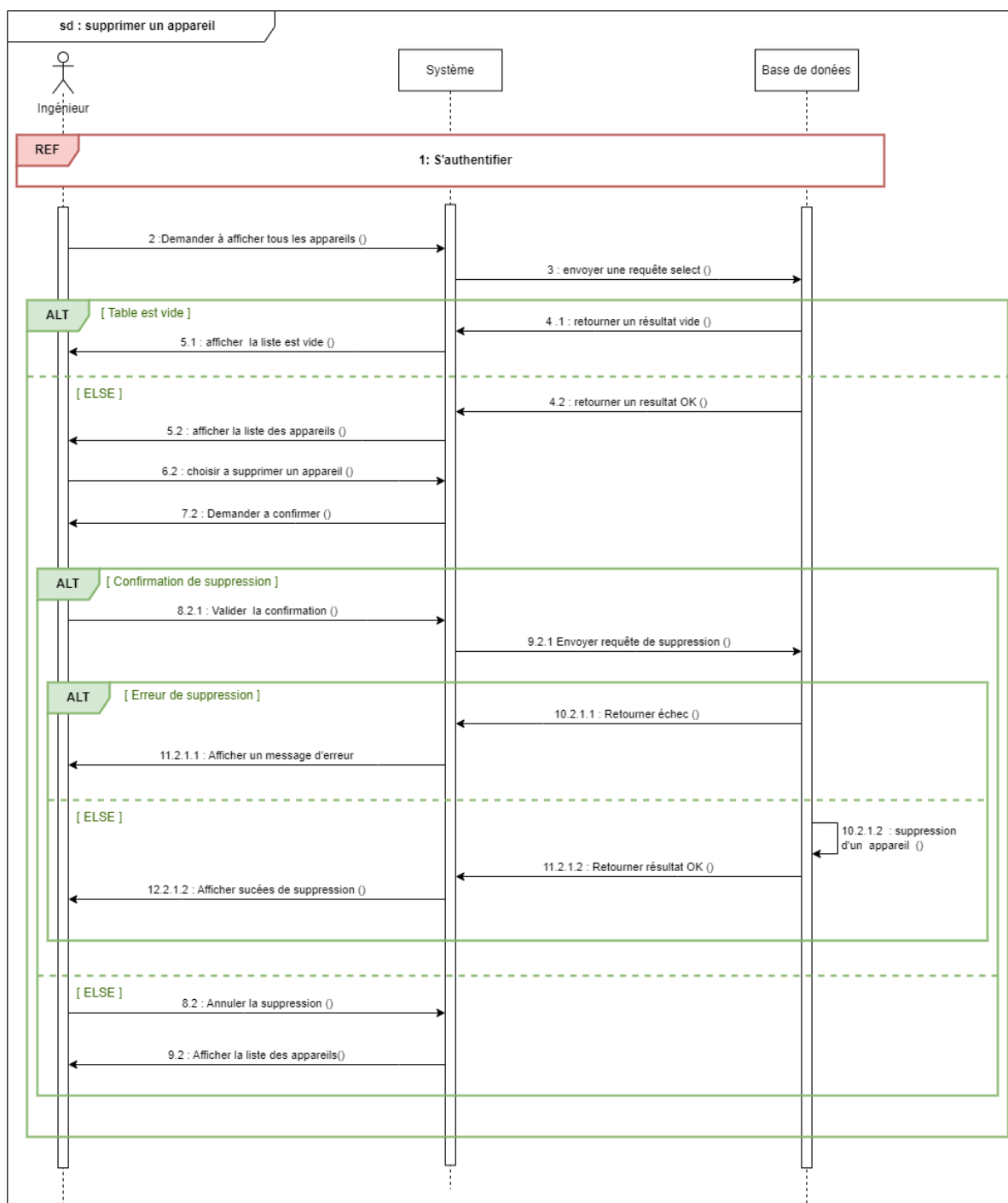


Figure 11 : Diagramme de séquence « supprimer un appareil »

3.2. Diagramme d'activités

Etant donné la complexité de l'opération de collecte de données, nous avons choisi d'expliquer les étapes suivies à travers un diagramme d'activités illustré par la figure 12.

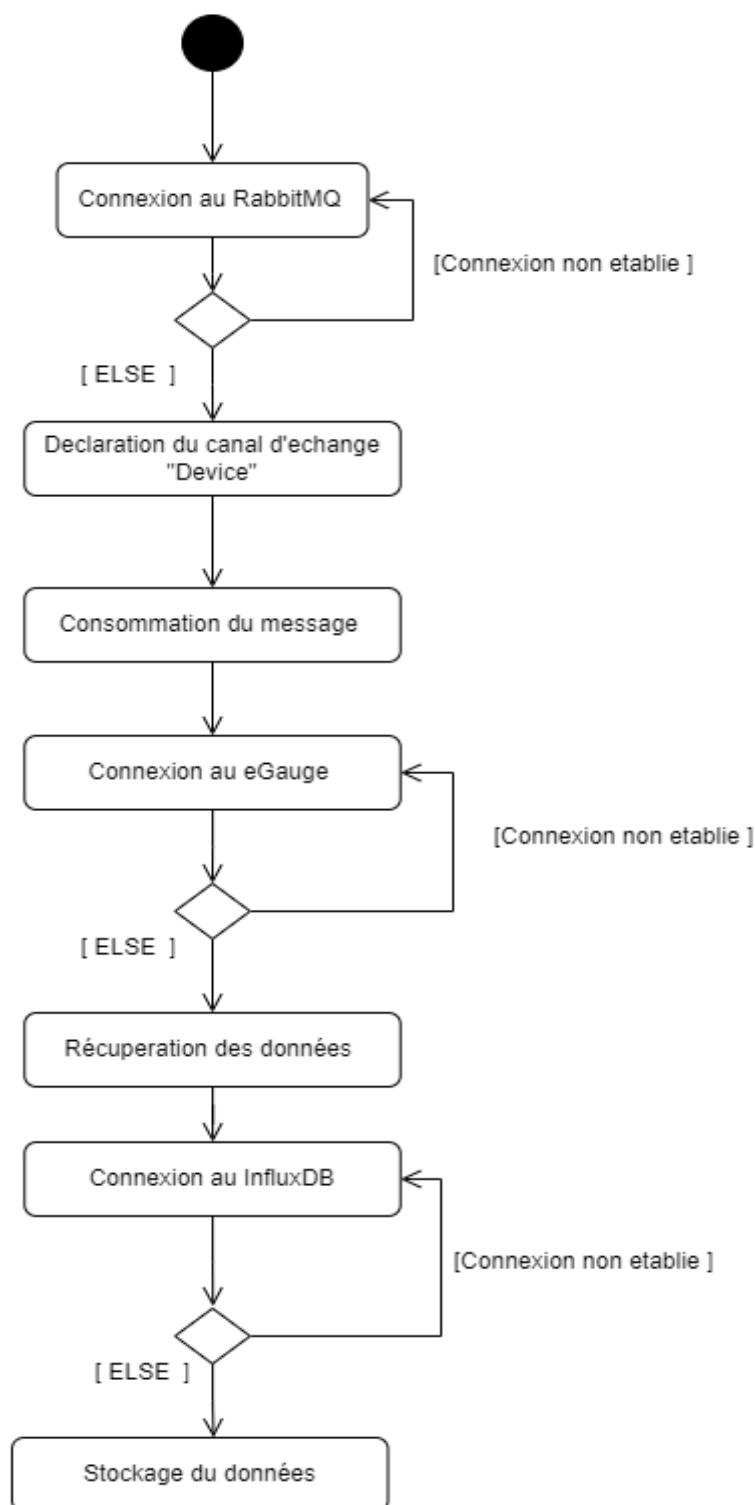


Figure 12 : Diagramme d'activités pour la collection des données

3.3. Diagramme de classes

La figure 13 illustre le diagramme de classe pour le premier sprint. Il est composé de deux classes seulement.

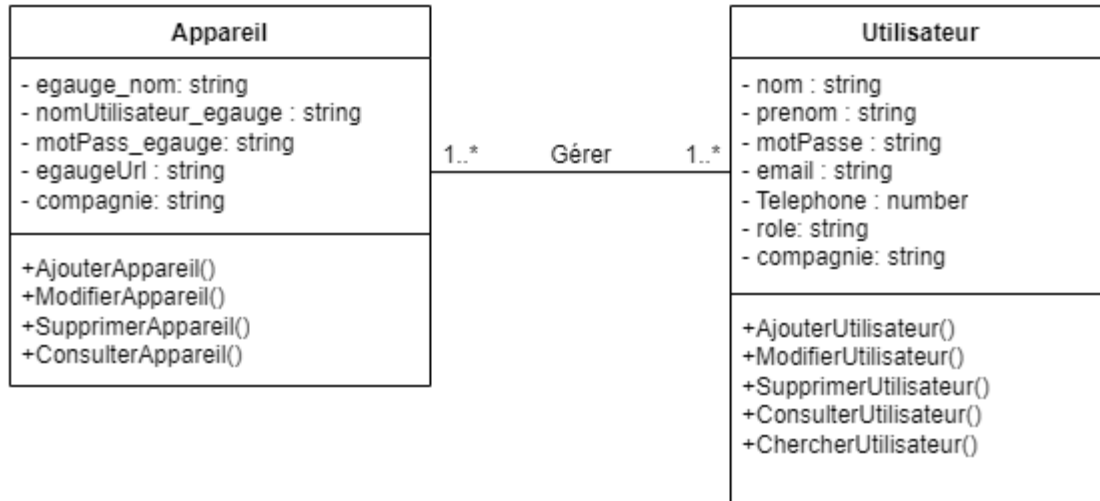


Figure 13 : Diagramme de classe relatif au sprint 1

Le tableau 13 décrit en détails les attributs de chaque classe et son utilité.

Tableau 13 : Tableau descriptif des classes du sprint 1

Nom de la classe	Description	Description des attributs
Appareil	Cette classe représente un appareil eGauge qui va être installé au sein de l'industrie	Egauge_nom : c'est le nom de l'appareil eGauge
		nomUtilisateur_egauge : c'est le nom de l'utilisateur de l'appareil eGauge.
		motPass_egauge : c'est le mot de passe avec lequel vous prouver utilisé pour accéder au système de surveillance
		egaugeUrl : c'est le lien avec lequel vous prouver utilisé pour accéder au système de surveillance

		compagnie : Cette propriété représente le nom de la société ou de l'entreprise associée à l'appareil eGauge
Utilisateur	Cette classe représente un utilisateur de système	Nom : c'est le nom de l'utilisateur
		Prénom : c'est le prénom de l'utilisateur
		motPasse : c'est le mot de passe de l'utilisateur avec lequel il peut accéder au système
		email : c'est le email de l'utilisateur avec lequel il peut accéder au système
		Téléphone : c'est le numéro téléphone de l'utilisateur avec lequel il peut accéder au système
		Role : c'est le rôle de l'utilisateur
		Compagnie : c'est la compagnie que l'utilisateur lui appartient

4. Réalisation

Afin d'illustrer la mise en œuvre du premier sprint, nous décrirons dans cette partie les interfaces graphiques des principales fonctionnalités proposées par le module « collecte de données ».

- **Interface d'authentification**

Il s'agit de la première interface qui s'affiche. EN effet, l'utilisateur doit s'authentifier en utilisant son adresse e-mail et mot de passe déjà enregistrés dans la base de données.

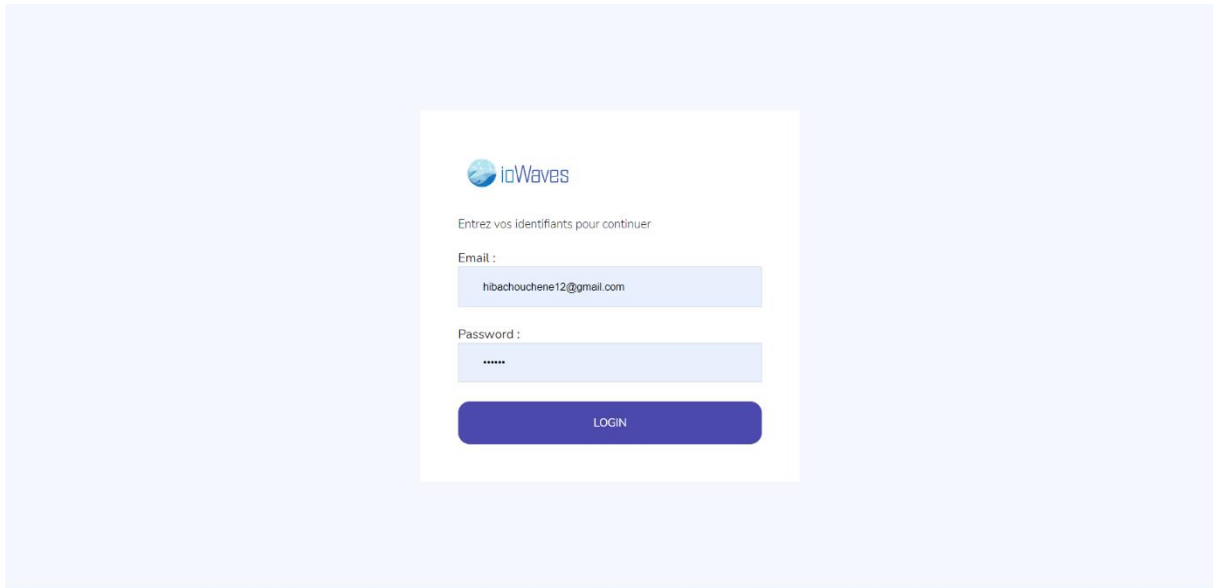


Figure 14 : Interface authentification « login »

Une fois les champs remplis et validés, le système vérifie les données et redirige l'utilisateur à l'interface d'accueil en cas de succès. En cas d'erreur, un message explicatif est affiché pour alerter l'utilisateur.

- **Interface d'accueil**

Lorsque l'utilisateur s'authentifie avec succès, il est automatiquement redirigé vers la page d'accueil. Sur cette page, un message de bienvenue est affiché, indiquant le nom et prénom de l'utilisateur, son rôle et le nom de sa compagnie. Cela permet à l'utilisateur de savoir qu'il est correctement connecté et de visualiser rapidement ses informations personnelles et professionnelles.



Figure 15 : Interface « d'accueil »

- **Interface liste des utilisateurs**

Si l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateur, il a accès à l'interface de gestion des utilisateurs. Il peut ajouter un utilisateur à la base de données de sa compagnie, consulter la liste complète des utilisateurs, gérer leurs rôles, modifier leurs mots de passe, chercher et supprimer un utilisateur.

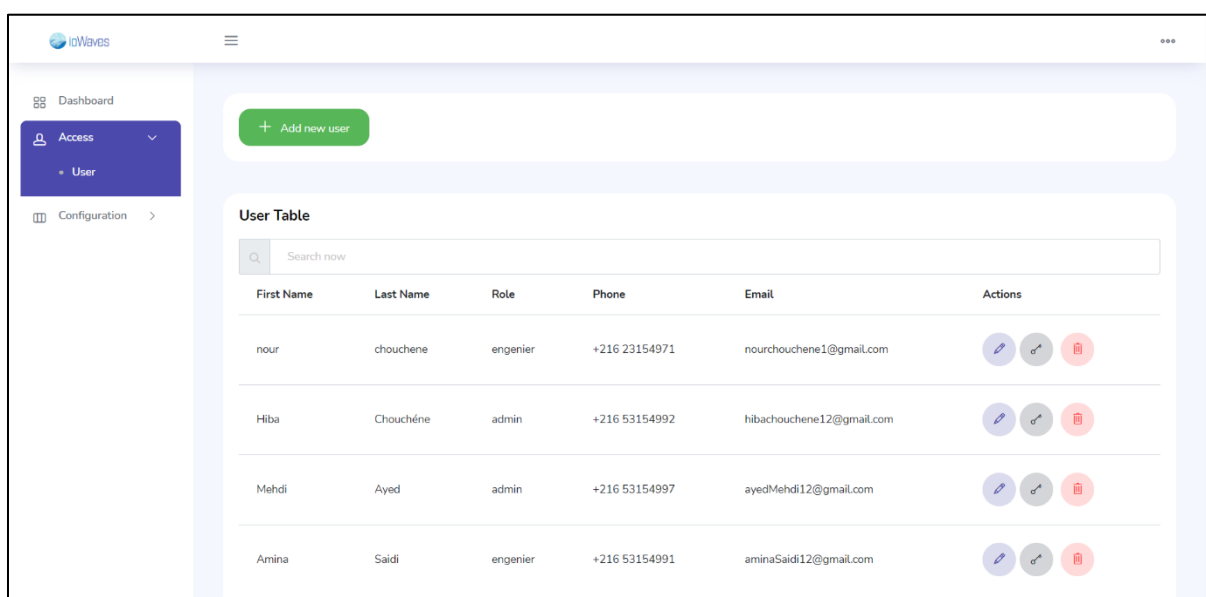


Figure 16 : Interface « liste des utilisateurs » - coté Administrateur

En revanche, si l'utilisateur est connecté en tant qu'ingénieur, il a un accès limité. Il peut consulter ses propres coordonnées, les modifier (à l'exception du rôle) et changer son mot de passe.

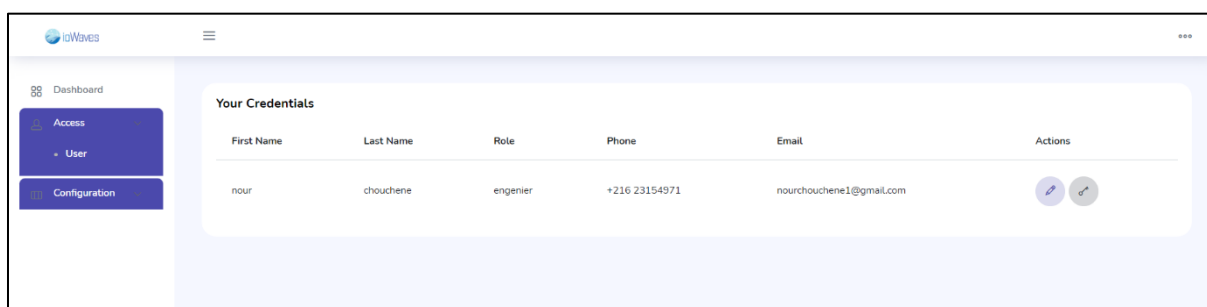


Figure 17 : Interface « liste des utilisateurs » - coté Ingénieur

- **Interface modification d'un utilisateur**

L'administrateur d'une compagnie accède au formulaire de modification des utilisateurs. Les données de l'utilisateur sélectionné sont pré remplies dans le formulaire, et l'administrateur a la possibilité de les modifier.

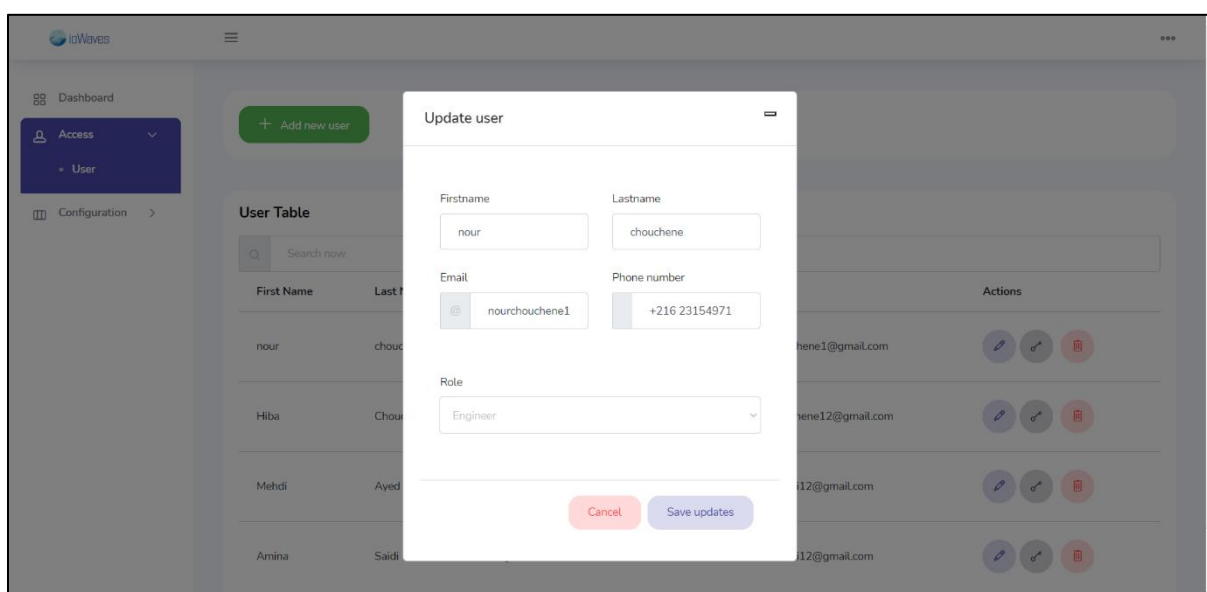


Figure 18 : Interface «modification des utilisateurs »

Après vérification des champs et validation, l'utilisateur est mis à jour avec succès dans la base de données de la compagnie. Une alerte est affichée pour confirmer le succès de l'opération de modification.

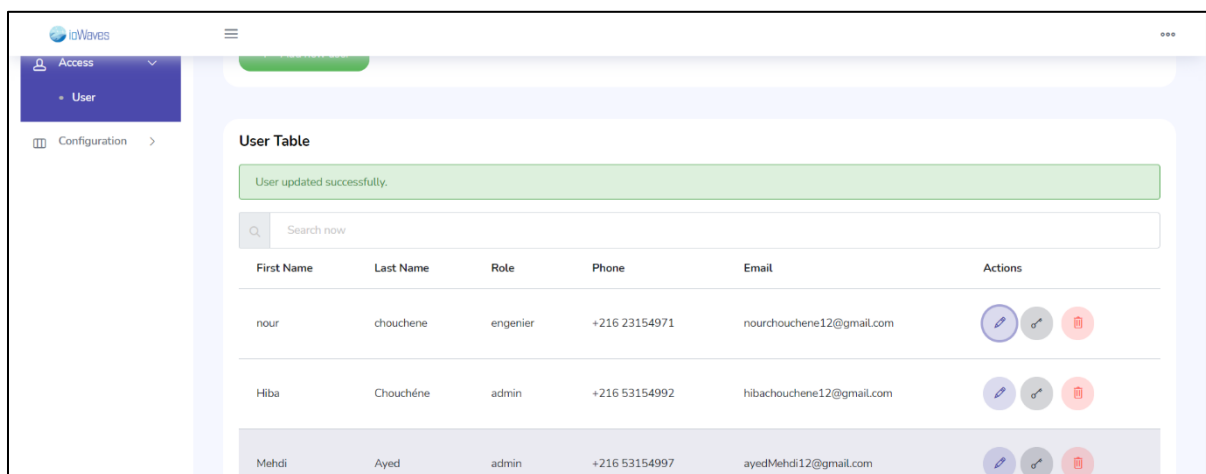


Figure 19 : Interface « après modification des utilisateurs »

- **Interface ajout d'un appareil**

L'ingénieur d'une compagnie remplit le formulaire d'ajout d'un appareil. Après vérification des champs non vides et de l'unicité du nom dans la base de données, l'appareil est ajouté avec succès à la base de données de la compagnie. Une alerte est ensuite affichée pour confirmer le succès de l'opération d'ajout.

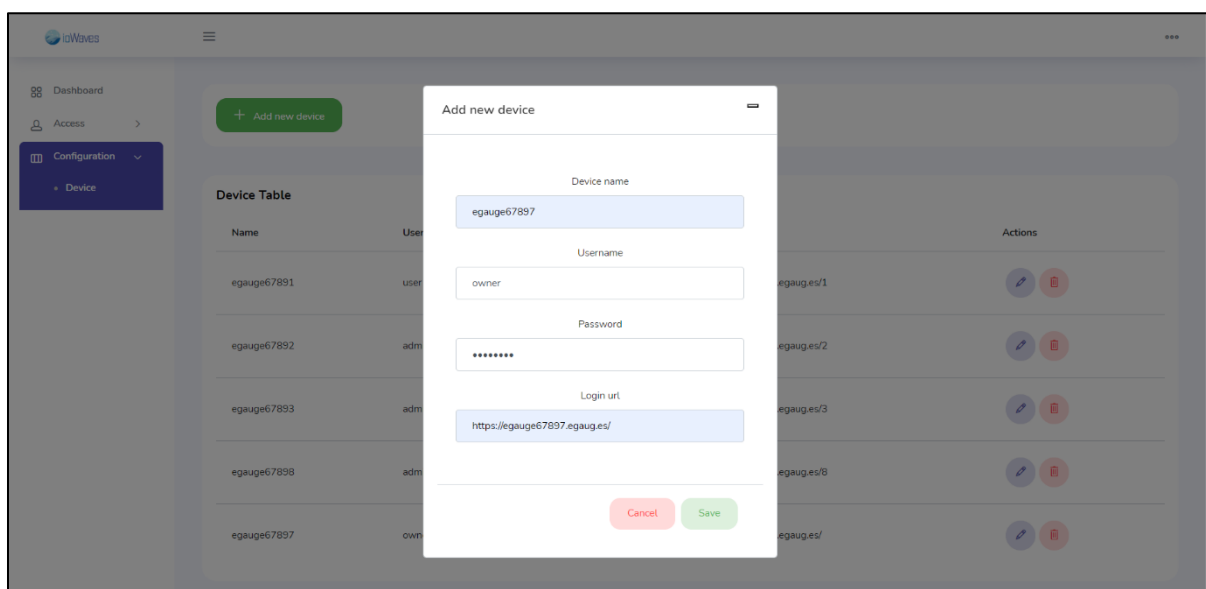
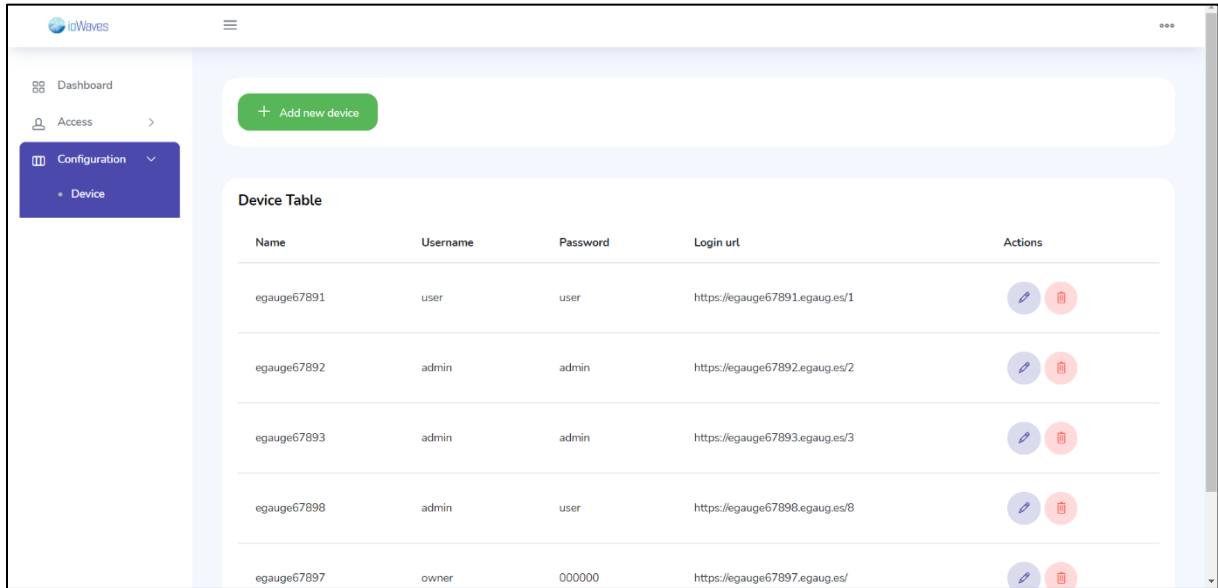


Figure 20 : Interface « ajouter un appareil »

- **Interface liste des appareils**

Les appareils présents dans la base de données d'une compagnie sont affichés dans un tableau qui comprend les champs suivants : nom de l'appareil eGauge, nom d'utilisateur pour y accéder, URL de connexion à l'interface de l'appareil eGauge. Chaque ligne correspond à un appareil et comporte deux boutons permettant d'effectuer les actions de modification et de suppression.



Name	Username	Password	Login url	Actions
egaug67891	user	user	https://egaug67891.egaug.es/1	 
egaug67892	admin	admin	https://egaug67892.egaug.es/2	 
egaug67893	admin	admin	https://egaug67893.egaug.es/3	 
egaug67898	admin	user	https://egaug67898.egaug.es/8	 
egaug67897	owner	000000	https://egaug67897.egaug.es/	 

Figure 21 : Interface « liste des appareils »

- **Interface suppression d'un appareil**

Pour supprimer un appareil, il suffit à l'ingénieur de cliquer sur le bouton  correspondant. Afin de prévenir toute suppression accidentelle ou non intentionnelle de l'appareil, une alerte de confirmation s'affiche avant d'effectuer l'action de suppression.

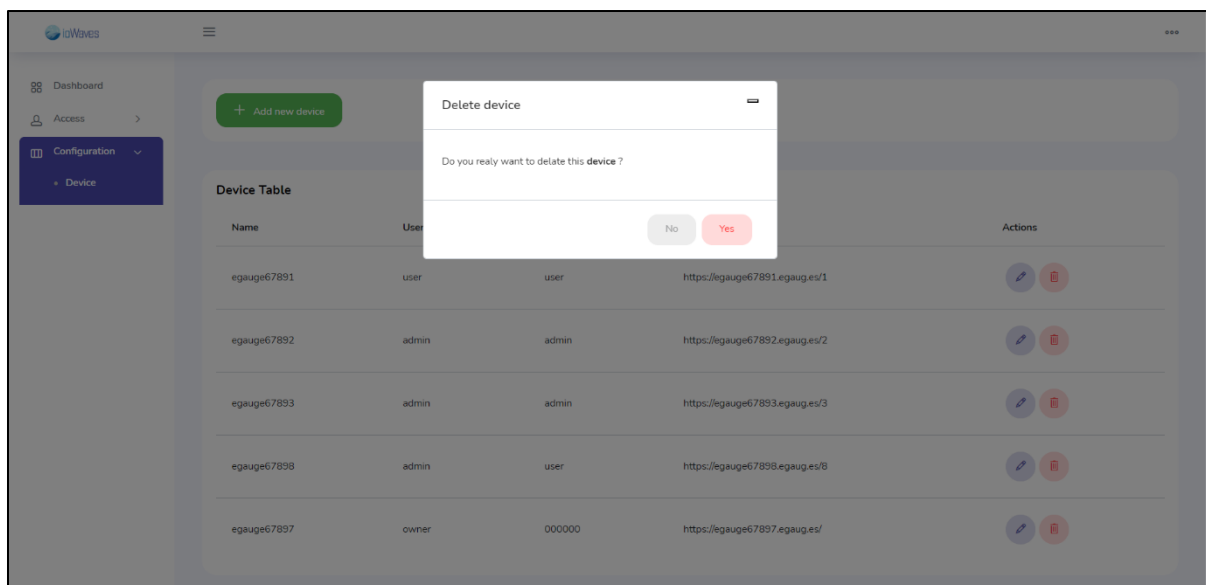


Figure 22 : Interface « supprimer un appareil »

Enfin, un message de succès de l'opération est affiché.

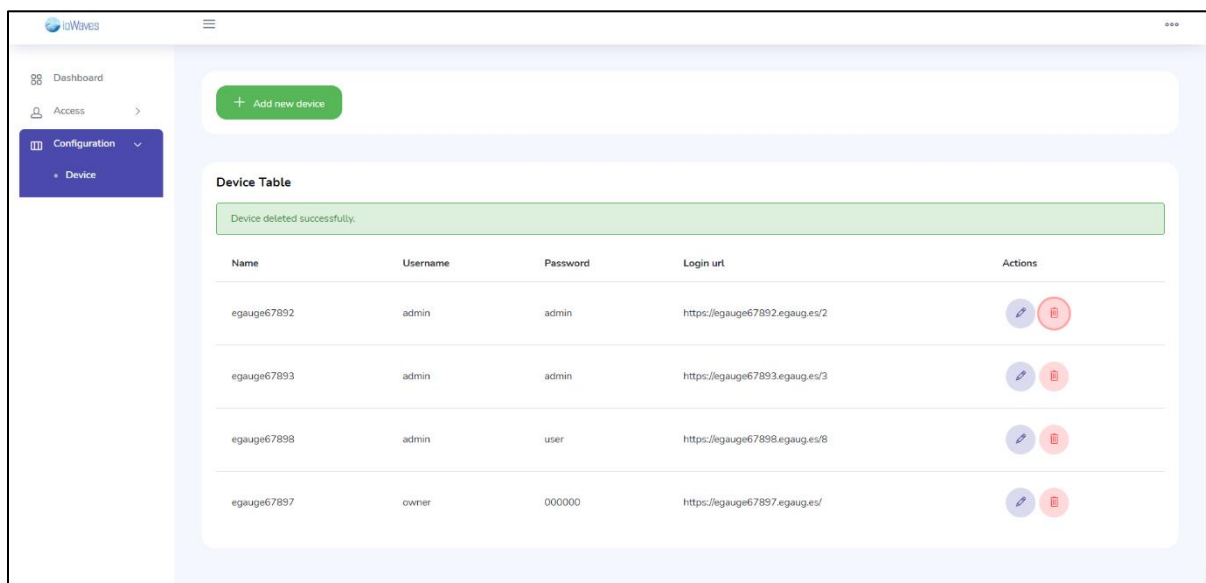


Figure 23 : Interface « après suppression un appareil »

Chapitre 4 : Sprint 2

- Gestion des paramètres des équipements

1. Backlog du sprint 2

Nous avons devisé le travail du sprint 2 en 5 micro-services :

- **Micro-service 1** : Gestion des équipements
- **Micro-service 2** : Gestion des groupes des équipements
- **Micro-service 3** : Gestion des catégories
- **Micro-service 4** : Gestion des placements
- **Micro-service 5** : Gestion des locaux

Dans ce tableau nous définissons les tâches qui seront effectuées pour chaque user story durant le sprint 2

Tableau 14 : Backlog du sprint 2

ID	User story	Tâches	Story point
1	En tant qu'administrateur je veux créer, modifier, consulter, activer et désactiver, supprimer, chercher un équipement, filtrer les équipements par statut et par catégorie, exporter la liste des équipements en format CSV et l'imprimer.	– Créer un micro-service chargé de la gestion des équipements. – Ajouter des fonctions pour ajouter, chercher, consulter, modifier et désactiver un équipement et pour filtrer les équipements par statut ou par catégorie et exporter liste des équipements en format CSV. – Ajouter une fonction pour recevoir la liste des appareils, des emplacements, des catégories, des locaux.	7
	En tant qu'ingénieur je veux créer, modifier, consulter, activer et désactiver, supprimer, chercher un équipement, filtrer les équipements par statut et par catégorie, exporter la liste des équipements en format CSV et l'imprimer.	– Ajouter une fonction pour envoyer la liste des équipements au micro-service de gestion des groupes des équipements. – Ajouter une fonction pour envoyer la liste des équipements et leurs appareils au micro-service de suivi d'énergie par équipement.	

2	En tant qu'administrateur je veux créer, modifier, consulter et supprimer, chercher un groupe d'équipement, filtrer les groupes des équipements par pilote et par catégorie, exporter la liste des groupes des équipements en format CSV et l'imprimer.	– Créer un micro-service chargé de la gestion des groupes des équipements. – Ajouter des fonctions pour ajouter, chercher, consulter, modifier et supprimer un groupe d'équipements et pour filtrer les groupes par pilote ou par catégorie et exporter la liste des équipements en format CSV. – Ajouter une fonction pour recevoir la liste des équipements et des catégories.	3
	En tant qu'ingénieur je veux créer, modifier, consulter et supprimer, filtrer les groupes des équipements par pilote et par catégorie, exporter la liste des groupes des équipements en format CSV et l'imprimer.		
3	En tant qu'administrateur je veux créer, modifier, consulter et supprimer, chercher un emplacement d'équipement et les filtrer par type.	– Créer un micro-service chargé de la gestion des emplacements et ajouter une fonction pour envoyer la liste des emplacements au micro-service de gestion des équipements. – Ajouter des fonctions pour ajouter, chercher, consulter, modifier et supprimer un emplacement et pour filtrer les emplacements par type.	3
	En tant qu'ingénieur je veux créer, modifier, consulter et supprimer, chercher un emplacement d'équipement et les filtrer par type.		
4	En tant qu'administrateur je veux créer, modifier, consulter et supprimer, chercher une catégorie d'équipement et les filtrer par type.	– Créer un micro-service chargé de la gestion des catégories. – Ajouter des fonctions pour ajouter, chercher, consulter, modifier et supprimer une catégorie et pour filtrer les catégories par type – Ajouter une fonction pour envoyer la liste des catégories au micro-service de gestion	
	En tant qu'ingénieur je veux créer, modifier, consulter et supprimer, chercher une		

	catégorie d'équipement et les filtrer par type.	des équipements et des groupes des équipements.	
5	En tant qu'administrateur je veux créer, modifier, consulter et supprimer un local.	– Créer un micro-service chargé de la gestion locaux d'équipements et ajouter une fonction pour envoyer la liste des cartographies au micro-service de gestion des équipements.	3
	En tant qu'ingénieur je veux créer, modifier, consulter et supprimer un local.	– Ajouter des fonctions pour ajouter, consulter, modifier et supprimer un local.	

2. Analyse du Sprint 2

Pour la spécification fonctionnelle du sprint 2, nous présentons les diagrammes de cas d'utilisation global et détaillés.

2.1. Diagramme de cas d'utilisation global de sprint 2

L'ingénieur et l'administrateur doivent pouvoir gérer les équipements, les groupes des équipements, les catégories, les emplacements et les locaux. Le diagramme de cas d'utilisation de la figure 24 présente les différentes fonctionnalités citées.

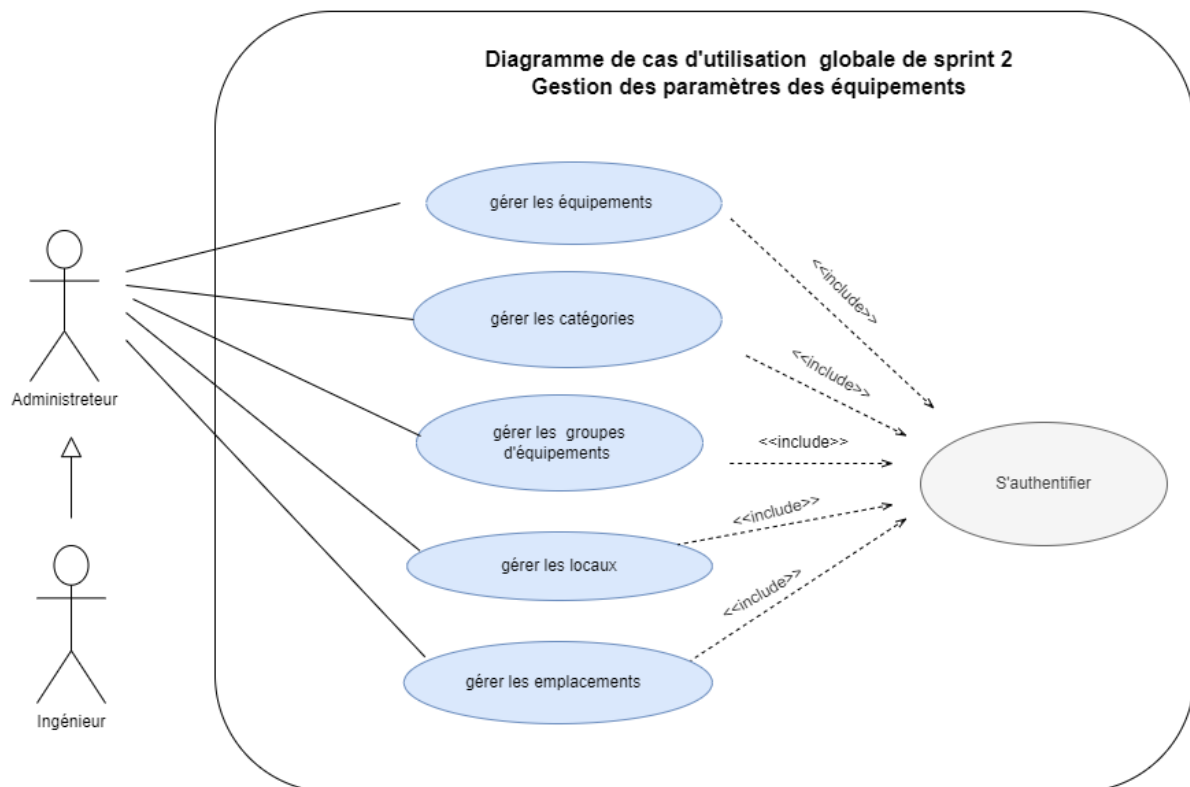


Figure 24 : Diagramme de cas d'utilisation globale du sprint 2

2.2. Diagrammes de cas d'utilisation détaillés

Dans la suite, nous détaillons les diagrammes de cas d'utilisation pour les principales fonctionnalités.

- **Diagramme de cas d'utilisation détaillé « gestion des équipements »**

La figure ci-dessous présente la réalisation du cas d'utilisation gestion des équipements

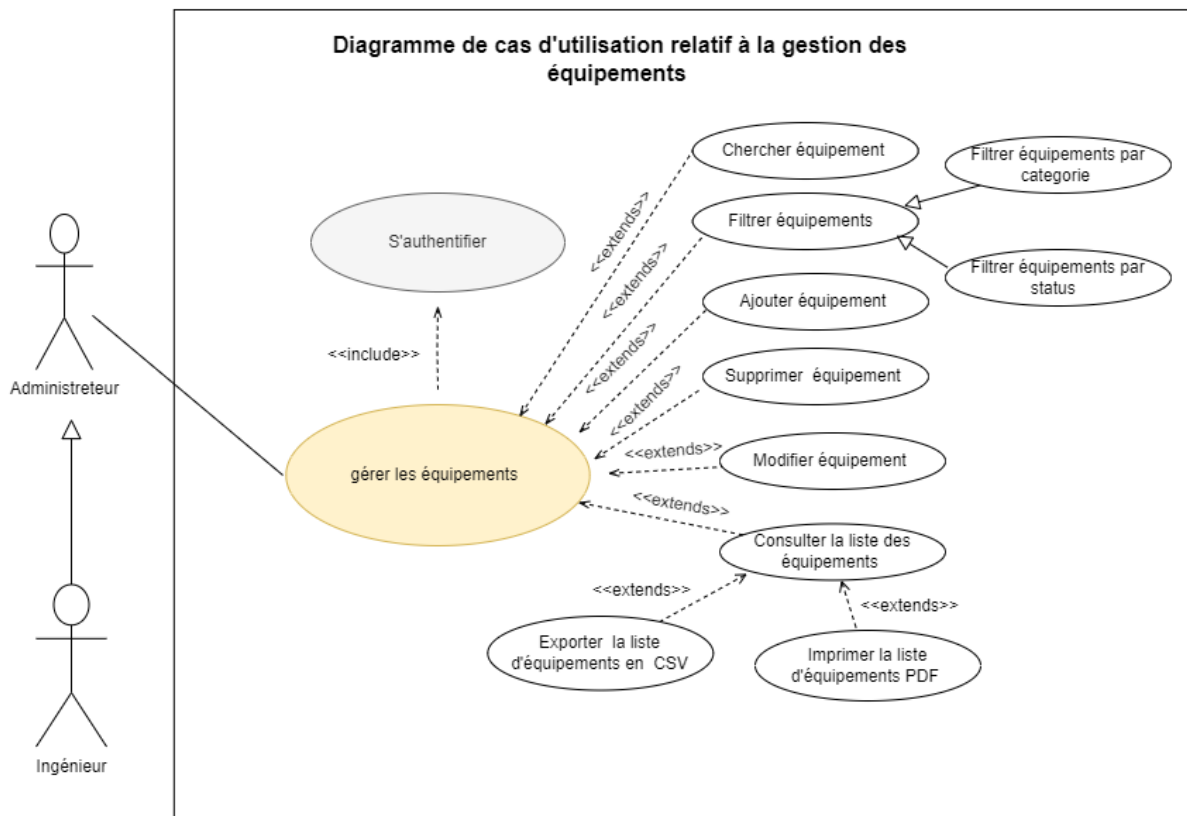


Figure 25 : Diagramme de cas d'utilisation de « gestion des équipements »

2.3. Description textuelle des cas d'utilisation

Dans cette section, nous décrirons les scénarios des principaux cas d'utilisation.

Tableau 15 : Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un équipement »

Cas d'utilisation : Créer un équipement
Acteur initiateur : Administrateur, Ingénieur
But du cas : Ajouter un nouveau équipement
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié , l'équipement n'existe pas dans la base
Description du scénario : <i>Scenario principale (succès) :</i> 1 L'utilisateur demande à ajouter un nouvel équipement

- 2 Le système affiche le formulaire d'ajout pour un équipement
- 3 L'utilisateur remplit le formulaire et valide
- 4 Le système vérifie les informations saisies puis sauvegarde le nouvel équipement dans la base

Scenario alternative (échec) :

4.1 Le nom d'équipement existe déjà dans la base, le système affiche un message d'erreur pour aider l'utilisateur à corriger

Tableau 16 : Description textuelle du cas d'utilisation « supprimer un équipement »

Cas d'utilisation : Supprimer un équipement
Acteur initiateur : Administrateur, Ingénieur
But du cas : Effacer un équipement
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié, l'équipement existe déjà dans la base
Description du scénario : <i>Scenario principale (succès) :</i> 1. L'utilisateur demande à afficher tous les équipements 2. Le système affiche la liste 3. L'utilisateur choisit un équipement à supprimer 4. Le système demande une confirmation pour supprimer 5. L'utilisateur confirme la suppression 6. Le système vérifie les informations puis efface l'équipement de la base <i>Scenario alternative (échec) :</i> 5.1. L'utilisateur annule la suppression et le système réaffiche la liste inchangée

Tableau 17 : Description textuelle du cas d'utilisation « modifier un équipement »

Cas d'utilisation : Modifier un équipement
Acteur initiateur : Administrateur, Ingénieur
But du cas : Changer un équipement existant
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié, l'équipement existe déjà dans la base
Description du scénario :

Scenario principale (succès) :

1. L'utilisateur demande à afficher tous les équipements
2. Le système affiche la liste
3. L'utilisateur choisit un équipement à modifier
4. Le système affiche le formulaire de modification d'un équipement
5. L'utilisateur modifie les données qu'il veut puis valide
6. Le système vérifie les informations puis sauvegarde l'appareil dans la base

Scenario alternative (échec) :

- 4.1. L'utilisateur introduit un type d'information incorrect et le système lui affiche un message d'erreur informatif pour qu'il puisse corriger

Tableau 18 : Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter un équipement »

Cas d'utilisation : Consulter un équipement
Acteur initiateur : Administrateur, Ingénieur
But du cas : Afficher les détails d'un équipement
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié, l'équipement existe déjà dans la base
Description du scénario : <i>Scenario principale (succès) :</i> 1. L'utilisateur demande à afficher tous les équipements 2. Le système affiche la liste des équipements 3. L'utilisateur choisit un équipement à consulter 4. Le système affiche les détails de l'équipements <i>Scenario alternative (échec) :</i> 3.1.2.1. Il n'y a aucun équipement enregistré dans la base et le système affiche une liste vide avec un message explicatif

3. Conception

L'étude conceptuelle de ce deuxième sprint contiendra les diagrammes de séquences relatifs aux principales fonctionnalités du sprint 1, et le diagramme de classes.

3.1. Diagrammes de séquences

Dans cette phase on présente les diagrammes de séquences relatifs aux fonctionnalités du module gestion des paramètres des équipements.

- **Diagramme de séquence « ajouter un équipement »**

La figure ci-après présente la réalisation du cas d'utilisation ajouter un équipement

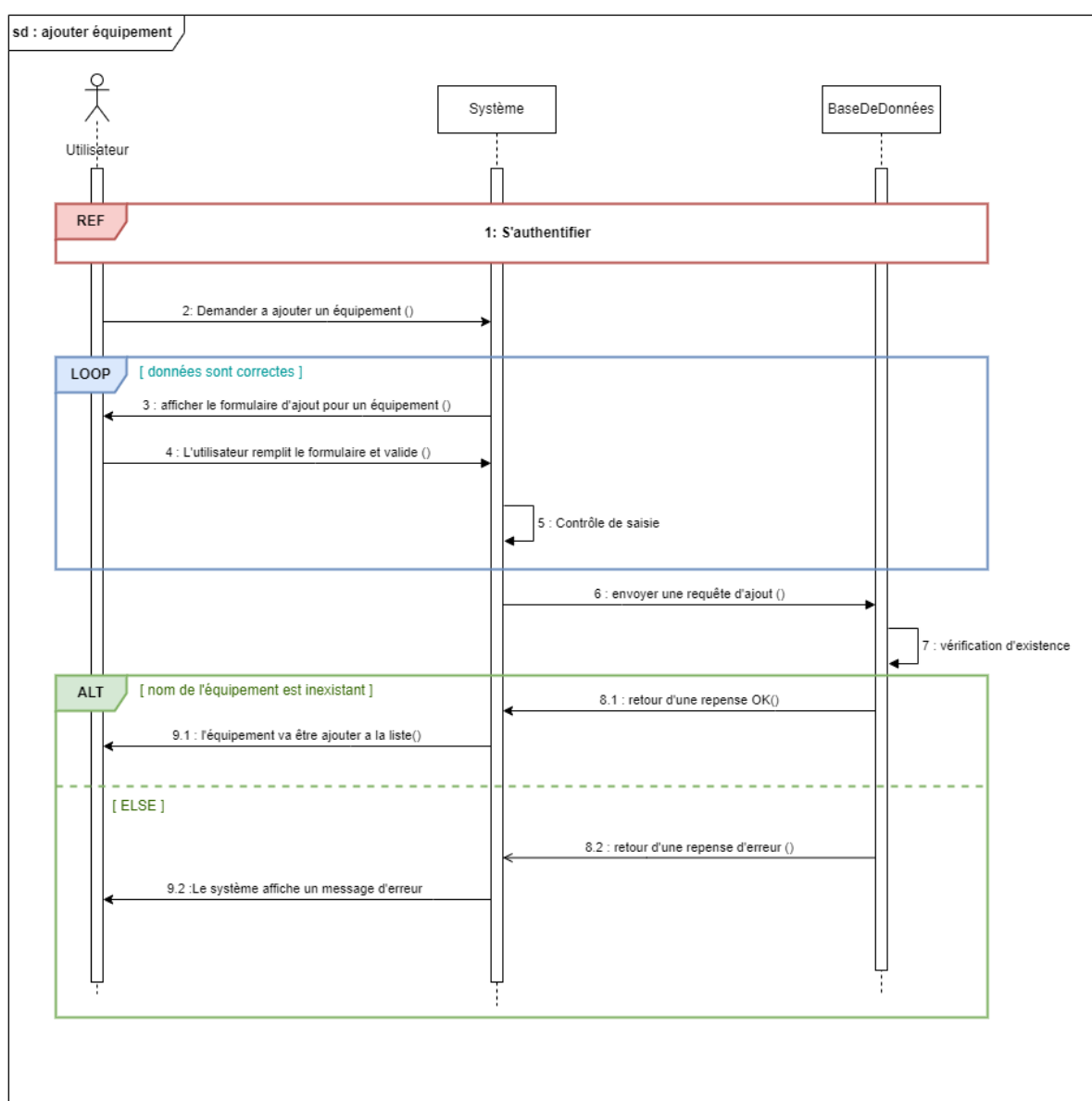


Figure 26 : Diagramme de séquence « ajouter équipement »

• Diagramme de séquence « modifier un équipement »

La figure 27 présente la cas d'utilisation du modification d'un équipement

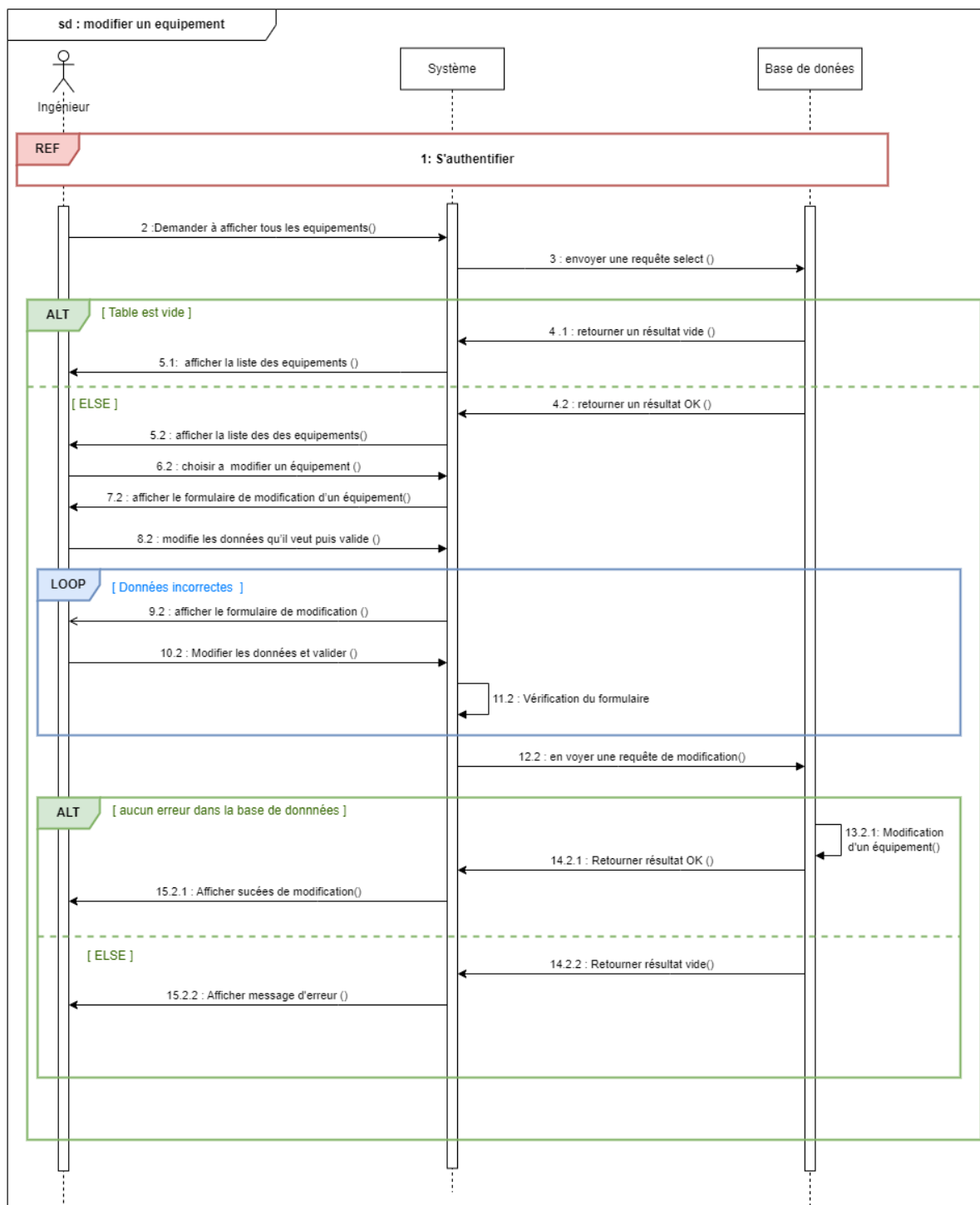


Figure 27 : Diagramme de séquence « modifier équipement »

• Diagramme de séquence « supprimer un équipement »

La figure 28 présente la cas d'utilisation du suppression un équipement

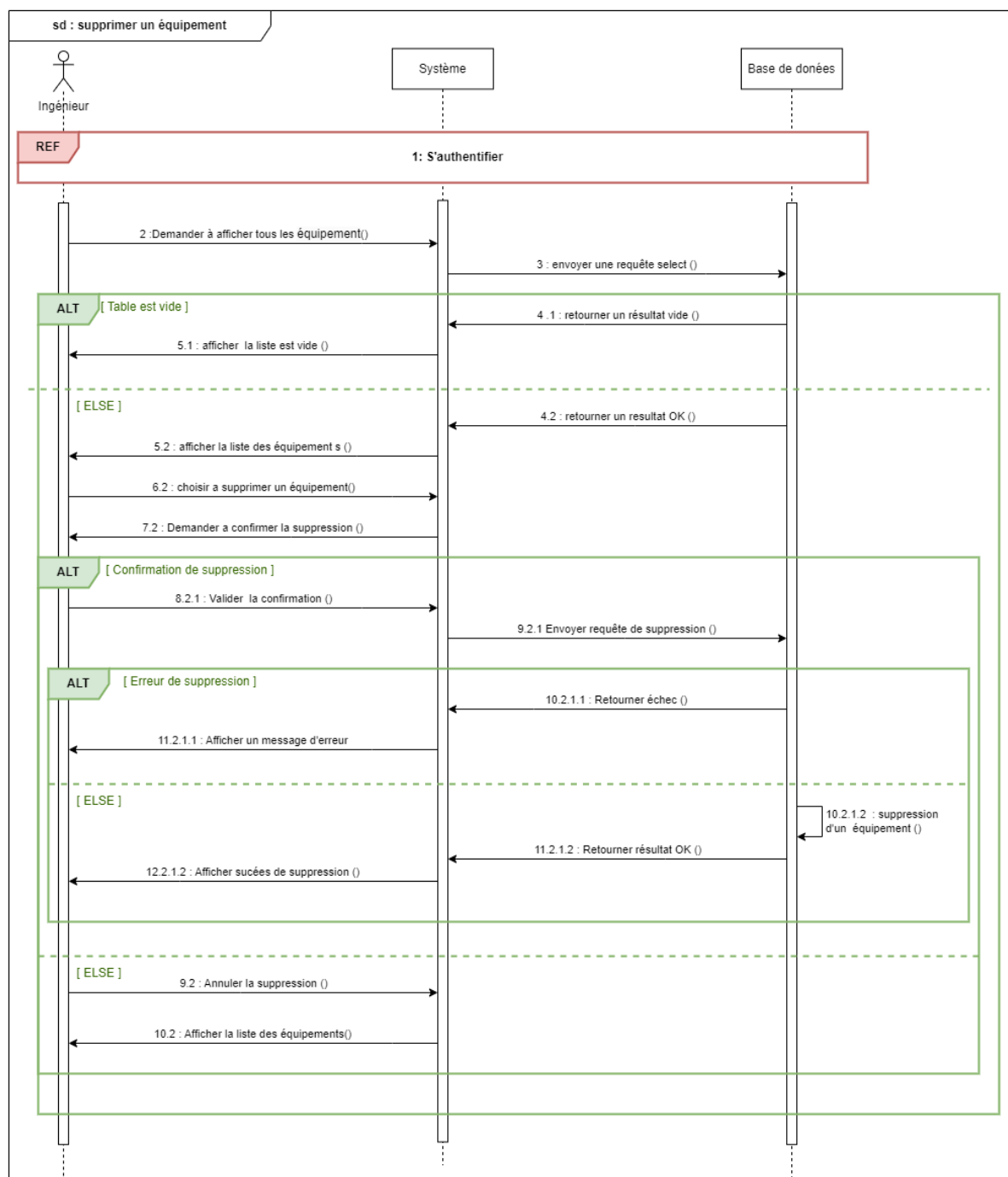


Figure 28 : Diagramme de séquence « supprimer équipement »

3.2. Diagramme de classes

La figure 29 illustre le diagramme de classes pour le sprint 2. Il est composé de cinq classes décrites en détails dans le tableau 19.

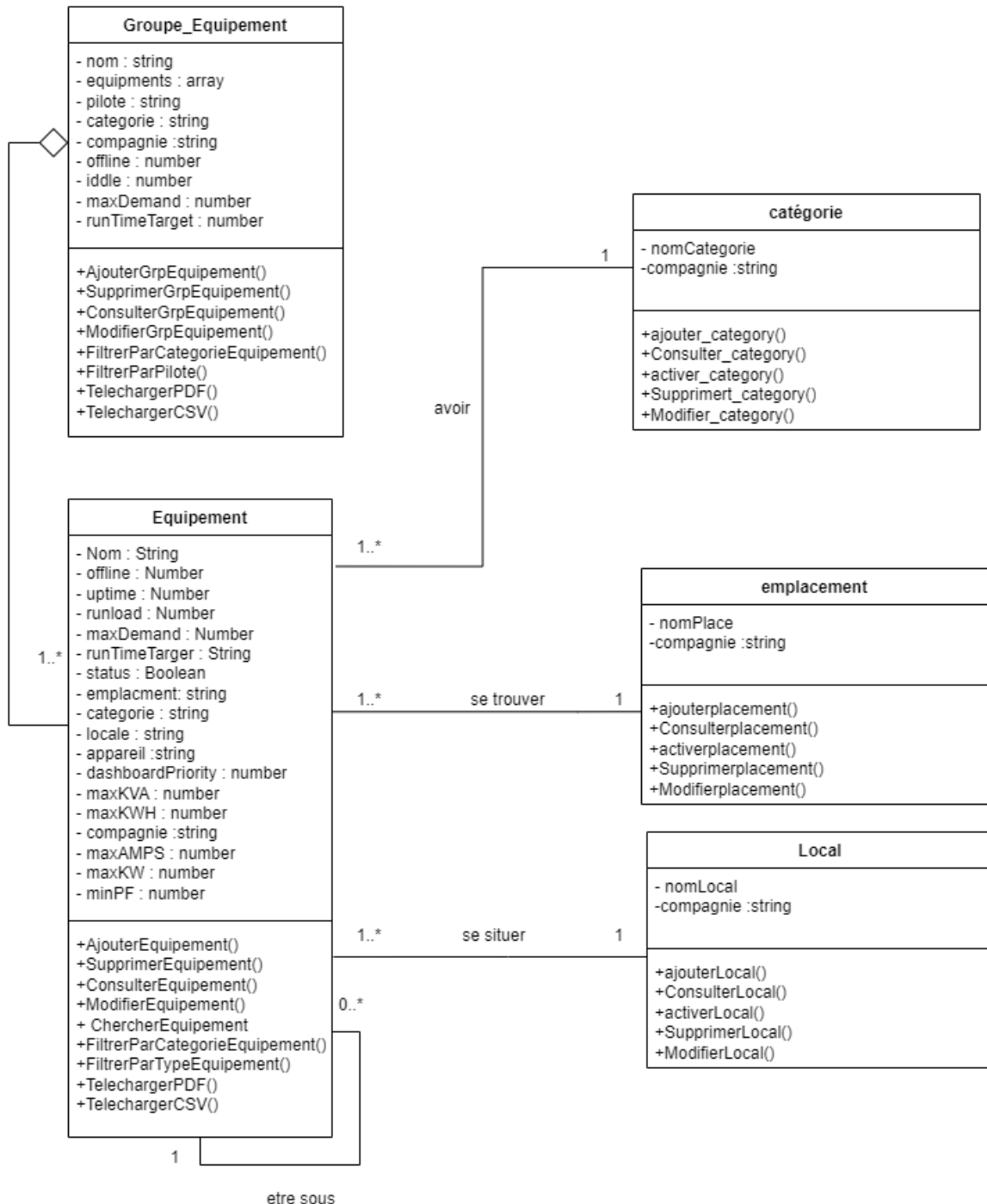


Figure 29 : Diagramme de classe relatif au sprint 2

Tableau 19 : Tableau descriptif des classes du sprint 2

Nom de la classe	Description	Description des attributs
Equipement	Cette classe décrit les caractéristiques et des critères technique d'un équipement dans une industrie	nom : c'est le nom du l'équipement
		offline : Il s'agit de la durée pendant laquelle l'équipement électrique n'est pas en service.
		uptime : Il s'agit de la durée pendant laquelle l'équipement électrique est en service et fonctionne correctement.
		runload : Il s'agit de la charge électrique réelle supportée par l'équipement pendant une période donnée.
		maxDemand : Il s'agit de la charge électrique maximale requise par l'équipement pendant une période donnée.
		runTimeTarget : Il s'agit de la durée pendant laquelle l'équipement électrique doit fonctionner pour atteindre un objectif de production donné.
		compagnie : Cette propriété représente le nom de la société ou de l'entreprise associée à l'équipement
		status : Elle décrit si l'équipement est désactivé ou activé.
		emplacement : Emplacement physique de l'équipement
		catégorie : Catégorie à laquelle l'équipement appartient
		locale : Locale ou région associée à l'équipement
		appareil : c'est l'appareil eGauge relatif à cette équipement

		dashboardPriority : Priorité de l'équipement dans un tableau de bord ou une interface utilisateur (exprimée en nombre ou en classe)
		maxKVA : Valeur maximale de kilovoltampère (unité de puissance apparente) de l'équipement
		maxKWH : Valeur maximale de kilowattheure (unité d'énergie) de l'équipement
		maxAMPS : Valeur maximale d'ampères (unité de courant électrique) supportée par l'équipement
		maxKW : Valeur maximale de kilowatt (unité de puissance) de l'équipement
		minPF : Facteur de puissance minimal de l'équipement (exprimé en décimales ou en pourcentages)
Groupe_Equipement	Cette classe décrit un ensemble des équipements Créer selon un choix défini par l'administrateur	Nom : c'est le nom du groupe d'équipement
		Equipement : c'est le nom du l'équipement déjà créée
		Pilot : c'est l'équipement pilote dans le groupe
		Catégorie : c'est la catégorie du groupe d'équipement
		compagnie : Cette propriété représente le nom de la société ou de l'entreprise associée au groupe d'équipement
Local	C'est le locale ou se trouve chaque équipement	NomLocale : C'est le nom du locale où se trouve l'équipement X

		compagnie : Cette propriété représente le nom de la société ou de l'entreprise associée au local
Emplacement	C'est l'emplacement de chaque équipement au niveau des ligne des productions	NomPlace : C'est le nom du placement ou se trouve l'équipement X au niveau du ligne de production
		compagnie : Cette propriété représente le nom de la société ou de l'entreprise associée à l'emplacement
Catégorie	C'est la catégorie des équipements	NomCategorie : C'est le nom des catégorie
		compagnie : Cette propriété représente le nom de la société ou de l'entreprise associée à la catégorie

4. Réalisation

Afin d'illustrer la mise en œuvre du deuxième sprint, nous décrirons dans cette partie les interfaces graphiques des principales fonctionnalités proposées.

- **Interface liste des équipements**

Les équipements d'une compagnie sont répertoriés sous forme de tableau. Chaque ligne représente un équipement et affiche ses informations et des boutons de modification et de suppression. Chaque ligne dispose également d'un bouton de bascule permettant d'activer ou de désactiver l'équipement. Cette fonctionnalité offre un moyen pratique de contrôler l'état de l'équipement.

Equipment Table

Filter by category Filter by status Download as CSV Print

Search now

Name	Category	Class	Status	Actions
Compresseur 1	Compressors	Electric	☐	
Compresseur 2	Compressors	Electric	☐	
ROOF TOP USE 1	Production machines	Electric	☐	
Transformateur 1	Electrical distributions	Electric	☐	

Figure 30 : Interface « Liste des équipements »

- Interface export de la liste des équipements

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton d'exportation des données au format CSV, un fichier CSV contenant la liste des équipements affichés dans l'interface est téléchargé automatiquement.

Enregistrement automatique

Rechercher

Hiba

Fichier

Accueil

Insertion

Mise en page

Formules

Données

Révision

Affichage

Aide

Commentaires

Partager

Calibri

11

A

A

Standard

Mise en forme conditionnelle

Mettre sous forme de tableau

Styles de cellules

Insérer

Supprimer

Format

Cellules

Trier et filtrer

Rechercher et sélectionner

Analyse de données

Presse-papiers

Police

Alignement

Nombre

Édition

Analysis

A1

Figure 31 : Interface « exporter la liste des équipements »

Cela permet à l'utilisateur de sauvegarder les informations des équipements dans un format facilement exploitable, tel que CSV, pour une utilisation ultérieure ou un traitement externe des données.

- **Interface ajout d'un groupe d'équipement**

L'utilisateur d'une compagnie remplit le formulaire d'ajout d'un groupe d'équipements. Il renseigne le nom du groupe, l'état hors ligne, l'état inactif, la demande maximale, et sélectionne une catégorie. Ensuite, il choisit les équipements spécifiques appartenant à la compagnie X à ajouter à ce groupe et sélectionne le pilote correspondant à ces équipements.

The screenshot displays the 'Add new equipment groupe' modal in the iMones application. The modal contains the following fields and options:

- Groupe name:** Compresseurs
- Category:** Compresseurs
- Offline:** 01
- Idle:** 01
- Max Demand:** 01
- Run Time Target:** 01
- Select equipments:**
 - ☐ Transformateur 1
 - ☒ Compresseur 1
 - ☐ Transformateur 2
 - ☒ Compresseur 2
 - ☐ ROOF TOP USE 1
- Select pilote:**
 - ☒ Compresseur 1
 - ☐ Compresseur 2

At the bottom of the modal are 'Cancel' and 'Save' buttons. The background shows a table titled 'Equipment Groupe Table' with columns: Name, Category, Max Demand, Run Time Target, and Actions. The table lists two entries: 'Trasromateurs-Compresseurs' and 'Trasromateurs', both categorized as 'Electrical distri'.

Figure 32 : Interface « Ajouter un groupe d'équipements »

Après vérification des champs obligatoires et absence de doublons dans la base de données, le groupe est ajouté avec succès à la base de données de la compagnie. Une alerte s'affiche pour confirmer le succès de l'opération d'ajout comme le montre la figure 33.

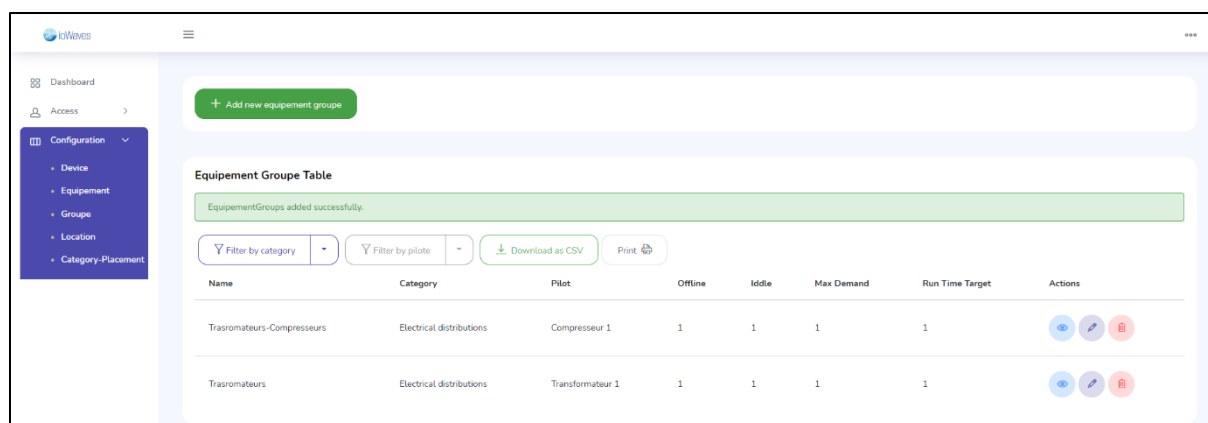


Figure 33 : Interface « Succès d'ajout d'un groupe »

- Interface modification d'un local

L'utilisateur d'une compagnie accède au formulaire de modification des locaux pour mettre à jour leur nom. Le nom du local sélectionné est pré-rempli dans le formulaire, et l'utilisateur a la possibilité de le modifier.

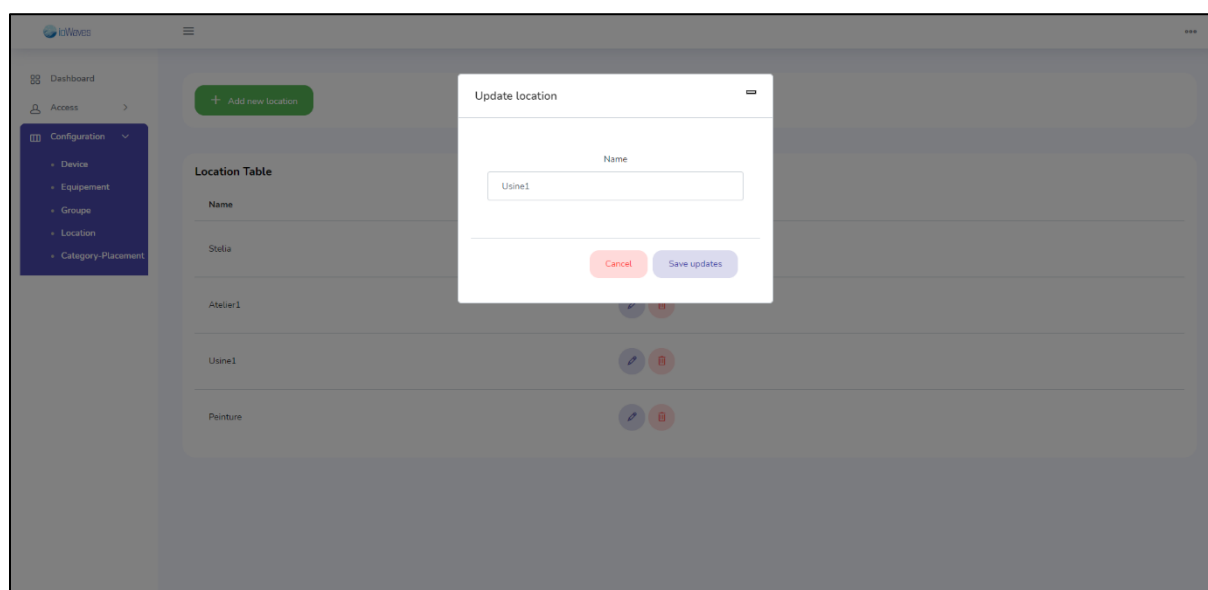


Figure 34 : Interface « modification d'un local »

Après vérification des champs et validation, le nouveau nom du local est enregistré avec succès dans la base de données de la compagnie. Une alerte s'affiche pour confirmer le succès de l'opération de modification.

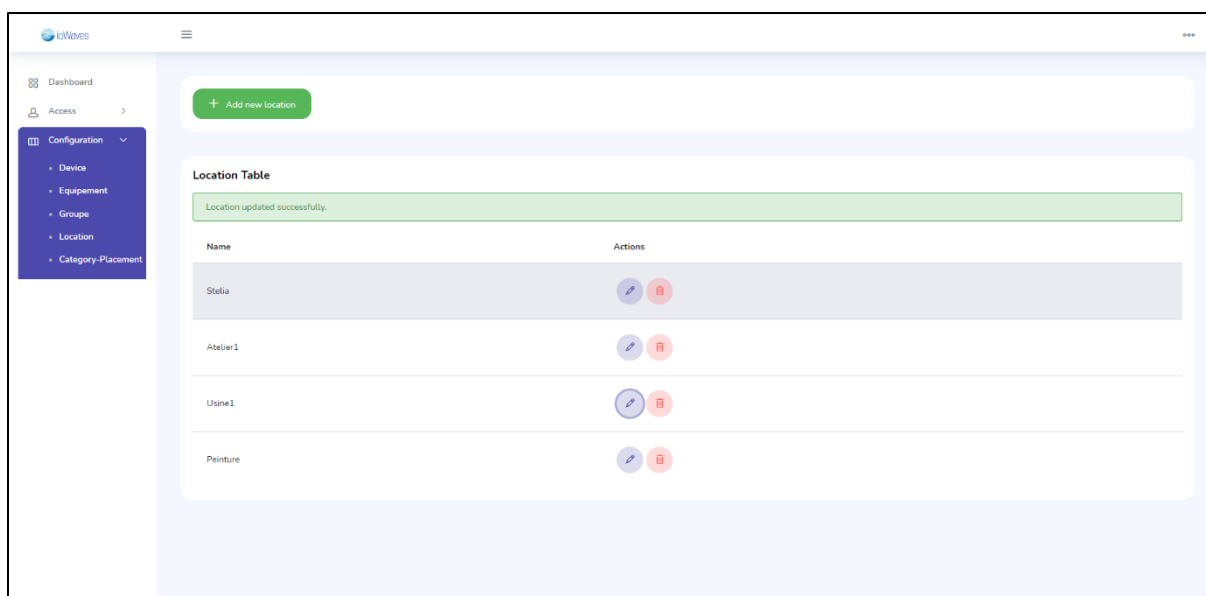


Figure 35 : Interface « succès de modification d'un local »

- Interface suppression d'une catégorie

Il est possible de supprimer une catégorie d'équipement. Pour cela, l'utilisateur clique sur le bouton rouge correspondant à la catégorie à supprimer. Une demande de confirmation s'affiche avant d'effectuer l'action de suppression comme l'affirme la figure 36.

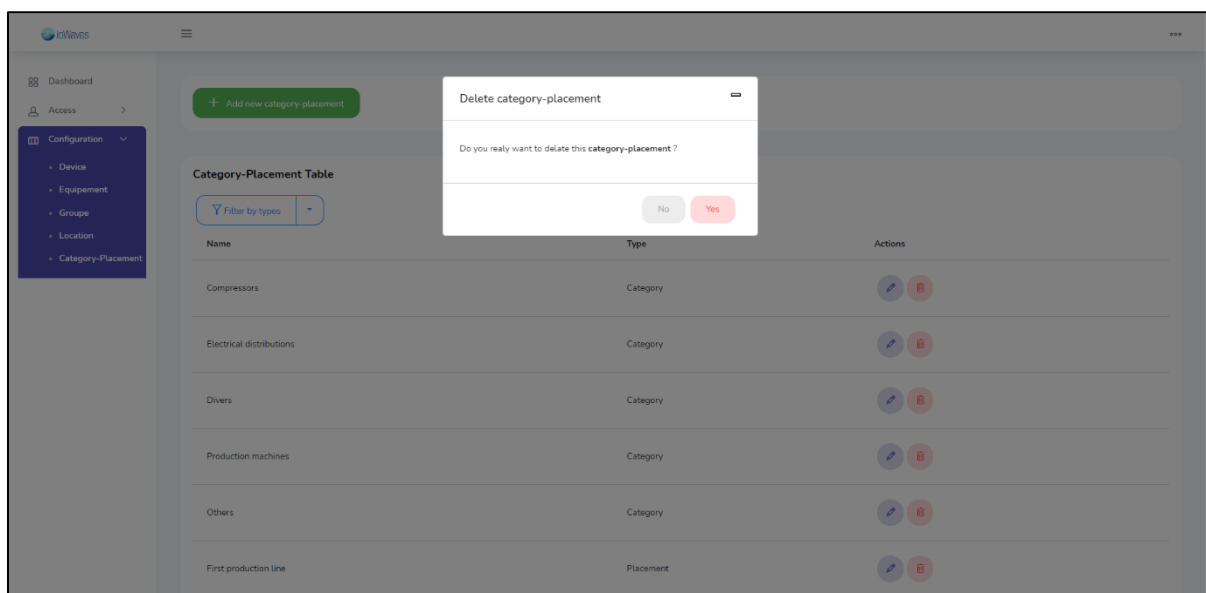


Figure 36 : Interface « catégorie »

Chapitre 5 :

Sprint 3 – Gestion et suivi d'énergie

1. Backlog du Sprint 3

Nous avons devisé le travail du sprint 2 en 4 micro-services :

- **Micro-service 1** : Gestion des shifts
- **Micro-service 2** : suivie d'énergie par équipement
- **Micro-service 3** : Affiche de données collectées

Dans ce tableau nous définissons les tâches qui seront effectuées pour chaque user story durant le sprint 3.

Tableau 20 : Backlog du sprint 3

ID	User story	Tâches	Story point
1	En tant qu'administrateur je veux créer, modifier, consulter, supprimer un shift et les filtrer par type.	- Créer un micro-service chargé de la gestion des shifts. - Ajouter des fonctions pour ajouter, consulter, modifier et supprimer une catégorie et pour filtrer les shifts par type.	5
	En tant qu'ingénieur je veux créer, modifier, consulter, supprimer un shift et les filtrer par type.		
2	En tant qu'administrateur je veux afficher par appareil eGauge les données collectées des équipements.	- Créer un micro-service chargé de la consultation des données. - Ajouter une fonction pour consulter les données.	8
	En tant qu'ingénieur je veux afficher par appareil eGauge les données collectées des équipements		
3	En tant qu'ingénieur je veux suivre et analyse l'énergie par équipement en fonction du temps par date, en temps réel, par période ou par shift.	- Créer un micro-service chargé du suivi d'énergie par équipement. - Ajouter des fonctions pour consulter l'énergie par équipement, par période, par shift, en une date donnée, en temps réel.	8
	En tant que développeur je veux suivre et analyse l'énergie par équipement en fonction du temps par date, en temps réel, par période ou par shift.		

2. Analyse du sprint 3

Ce diagramme de cas d'utilisation présente les différentes fonctionnalités offertes par le sprint 3 aux acteurs, l'ingénieur et l'administrateur.

2.1. Diagramme de cas d'utilisation global de sprint 3

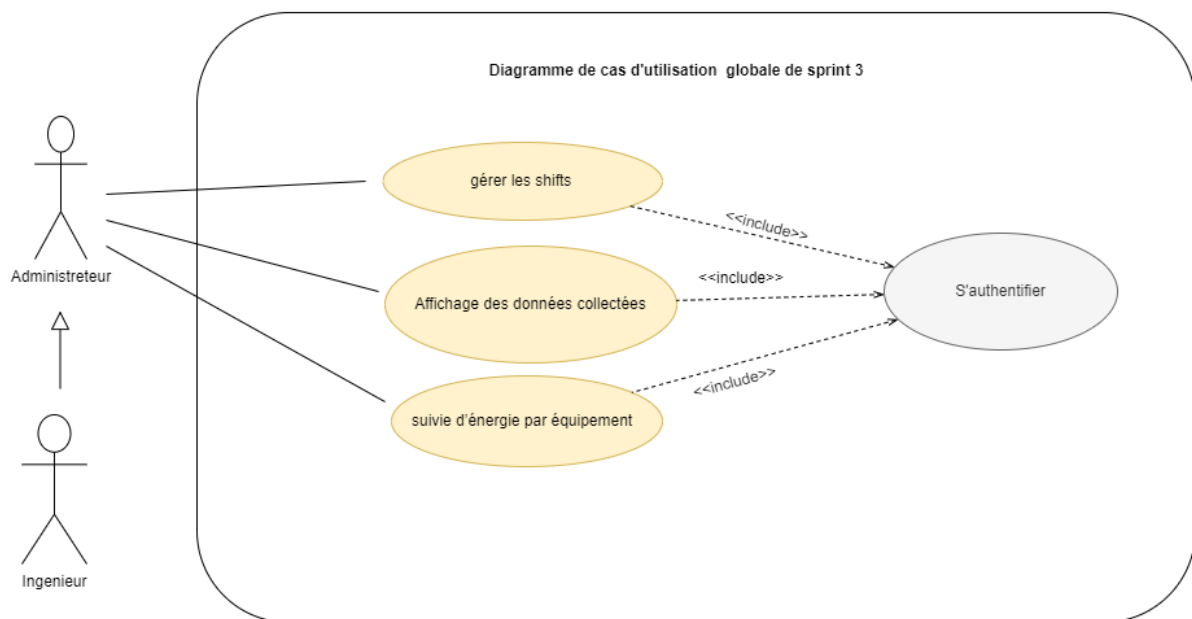


Figure 37 : Diagramme de cas d'utilisation globale du sprint 3

2.2. Diagrammes de cas d'utilisation détaillés

Dans la suite, nous détaillons les diagrammes de cas d'utilisation pour les principales fonctionnalités.

- **Diagramme de cas d'utilisation détaillée « gestion des shift »**

La figure 38 présente le raffinement du cas d'utilisation gestion des shifts.

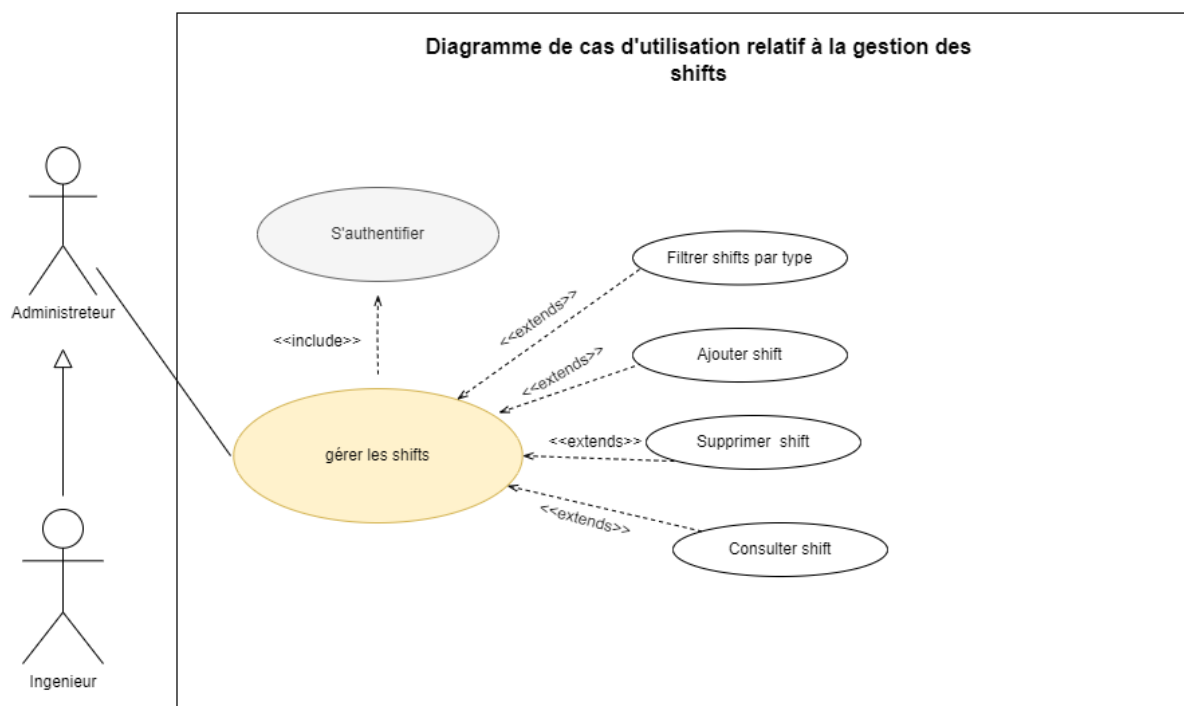


Figure 38 : Diagramme de cas d'utilisation de « gestion des Shift »

- **Diagramme de cas d'utilisation détaillée « suivi d'Energie »**

La figure ci-dessous présente le raffinement du cas d'utilisation suivi d'énergie par équipement.

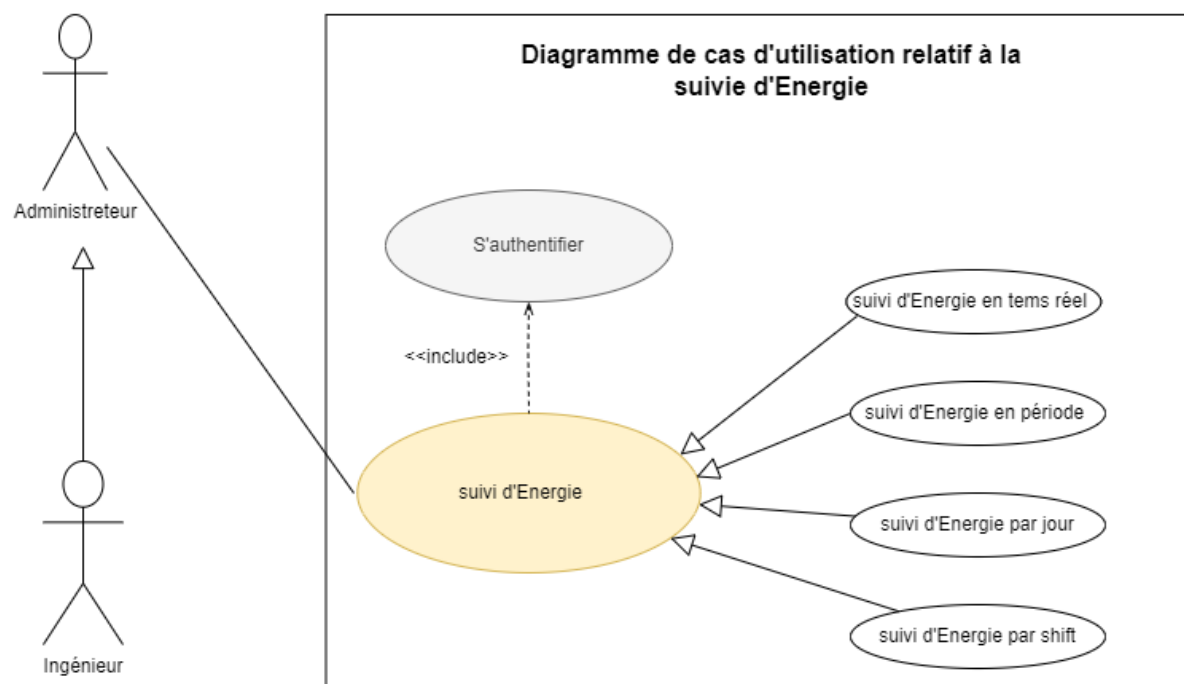


Figure 39 : Diagramme de cas d'utilisation de « suivi d'énergie »

2.3. Description textuelle des cas d'utilisation

Dans cette section, nous décrirons les scénarios des principaux cas d'utilisation.

Tableau 21 : Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un shift »

Cas d'utilisation : Créer un Shift
Acteur initiateur : Administrateur , Ingénieur
But du cas : Ajouter un nouveau shift
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié, le shift n'existe pas dans la base
<i>Scenario principale (succès) :</i> 3. L'utilisateur demande à ajouter un nouvel shift 4. Le système affiche le formulaire d'ajout pour un shift 5. L'utilisateur remplit le formulaire et valide 6. Le système vérifie les informations saisies puis sauvegarde le nouvel shift dans la base <i>Scenario alternative (échec) :</i> 4.1 Le shift existe déjà dans la base, le système affiche un message d'erreur pour aider l'utilisateur à corriger

Tableau 22 : Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un shift »

Cas d'utilisation : Supprimer un shift
Acteur initiateur : Administrateur ,Ingénieur
But du cas : Effacer un shift de la base de données
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié, le shift existe déjà dans la base
Description du scénario : <i>Scenario principale (succès) :</i> 7. L'utilisateur demande à afficher tous les shifts 8. Le système affiche la liste 9. L'utilisateur choisit un shift à supprimer 10. Le système demande une confirmation pour supprimer 11. L'utilisateur confirme la suppression 12. Le système vérifie les informations puis efface le shift de la base

Scenario alternative (échec) :

- 5.1. L'utilisateur annule la suppression et le système réaffiche la liste inchangée
- 6.1. shift ne peut pas être supprimé et le système affiche un message explicatif

Tableau 23 : Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter un shift »

Cas d'utilisation : Consulter un shift
Acteur initiateur : Administrateur , Ingénieur
But du cas : Afficher les détails d'un shift
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié, le shift existe déjà dans la base
Description du scénario : <i>Scenario principale (succès) :</i> 1. L'utilisateur demande à afficher tous les shifts 2. Le système affiche la liste 3. L'utilisateur choisit un shift à consulter 4. Le système affiche les détails de shift <i>Scenario alternative (échec) :</i> 2.1. Il n'y a aucun shift enregistré dans la base et le système affiche une liste vide avec un message explicatif

3. Conception

L'étude conceptuelle de ce deuxième sprint contiendra les diagrammes de séquences relatifs aux principales fonctionnalités du sprint 1, et le diagramme de classes.

3.1. Diagrammes de séquences

Dans cette phase on présente les diagrammes de séquences relatifs aux fonctionnalités du module Gestion et suivi d'énergie.

- **Diagramme de séquence de fonctionnalité « ajouter un shift »**

La figure ci-après présente le scénario du cas d'utilisation ajouter un shift.

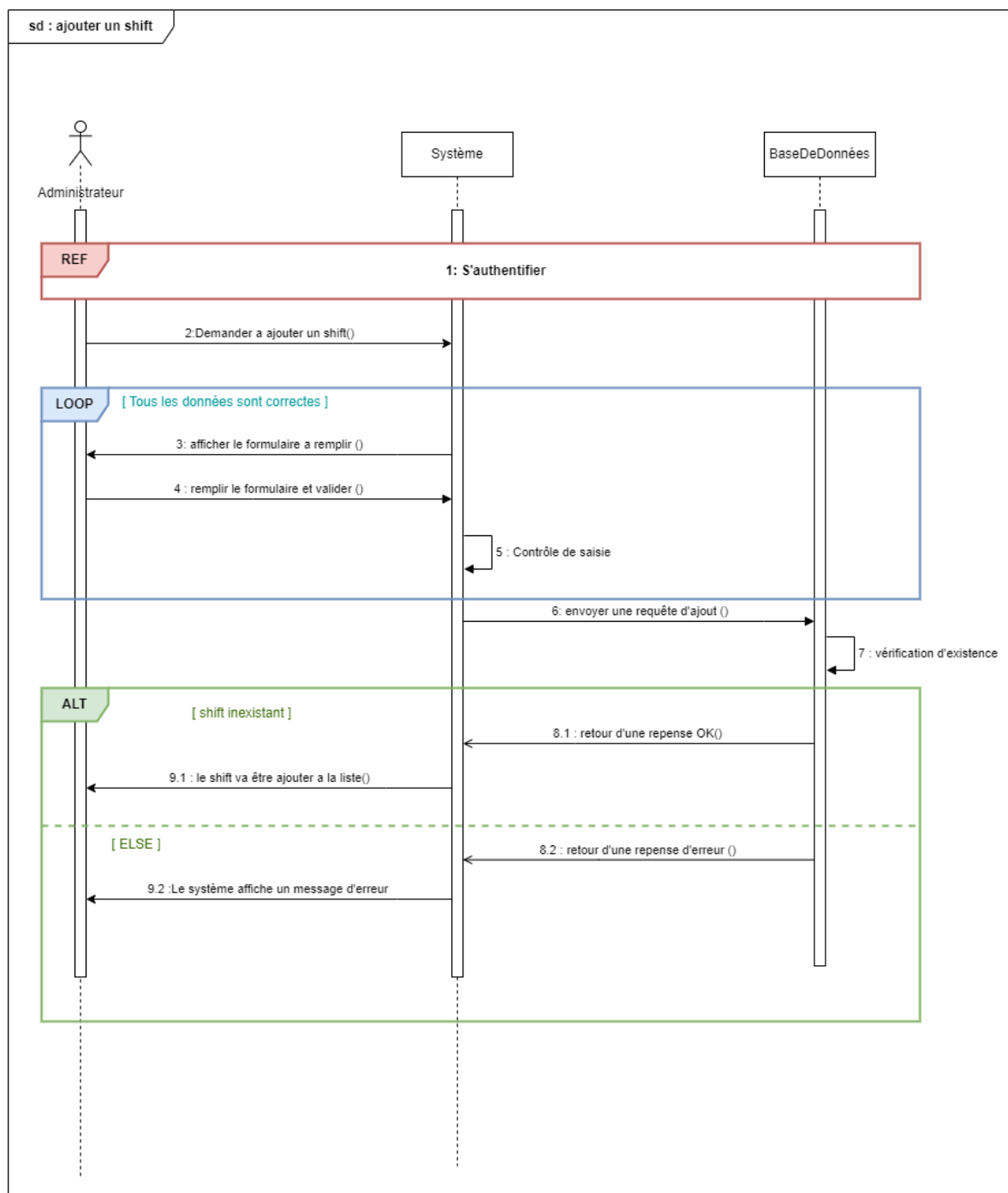


Figure 40 :Diagramme de séquence « ajouter un shift »

- **Diagramme de séquence de fonctionnalité « Supprimer un shift »**

La figure ci-après présente le scénario du cas d'utilisation supprimer un shift

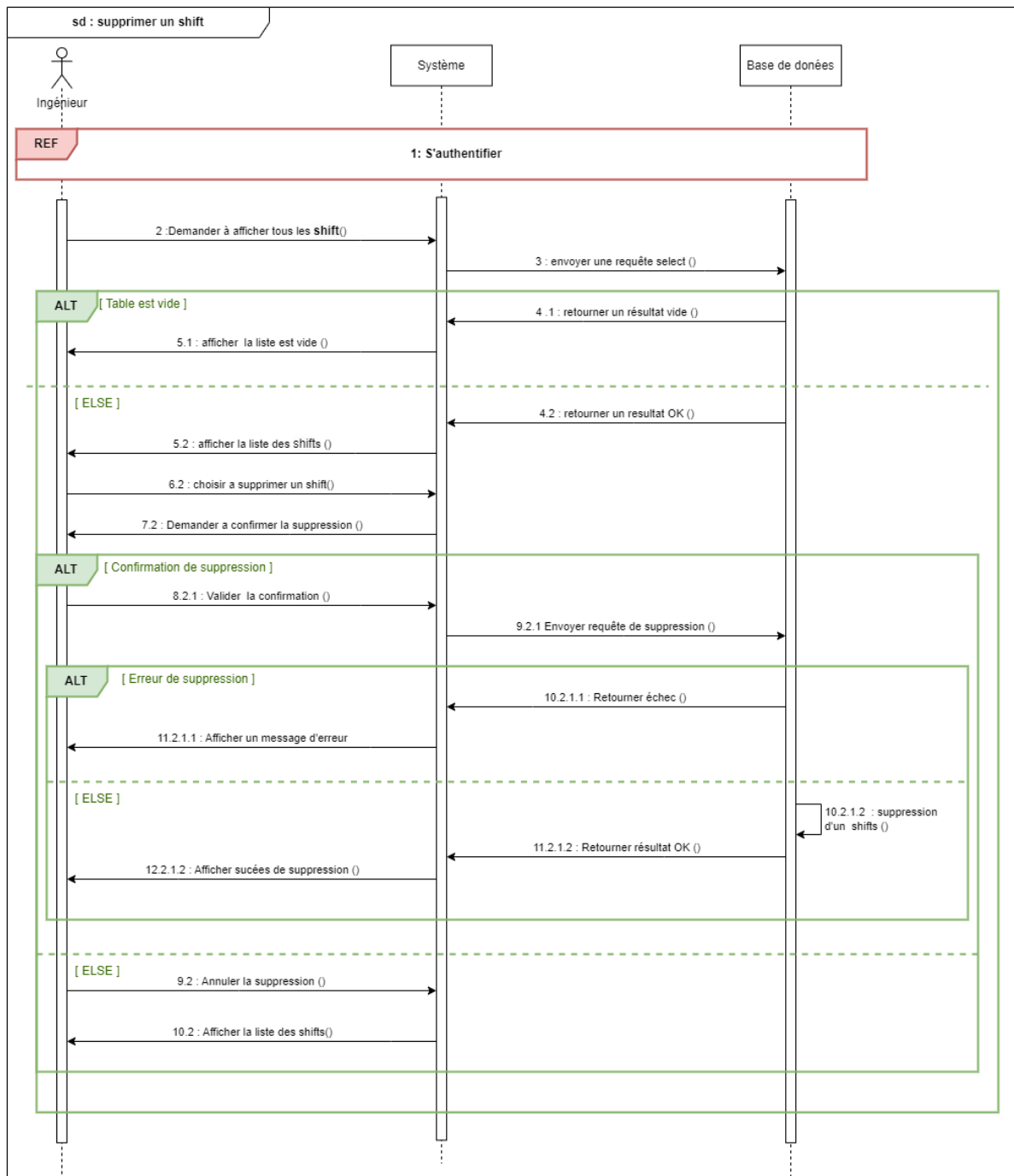


Figure 41 :Diagramme de séquence « supprimer un shift »

- **Diagramme de séquence « Afficher données instantanées »**

La figure ci-après présente le scénario du cas d'utilisation afficher données instantanées.

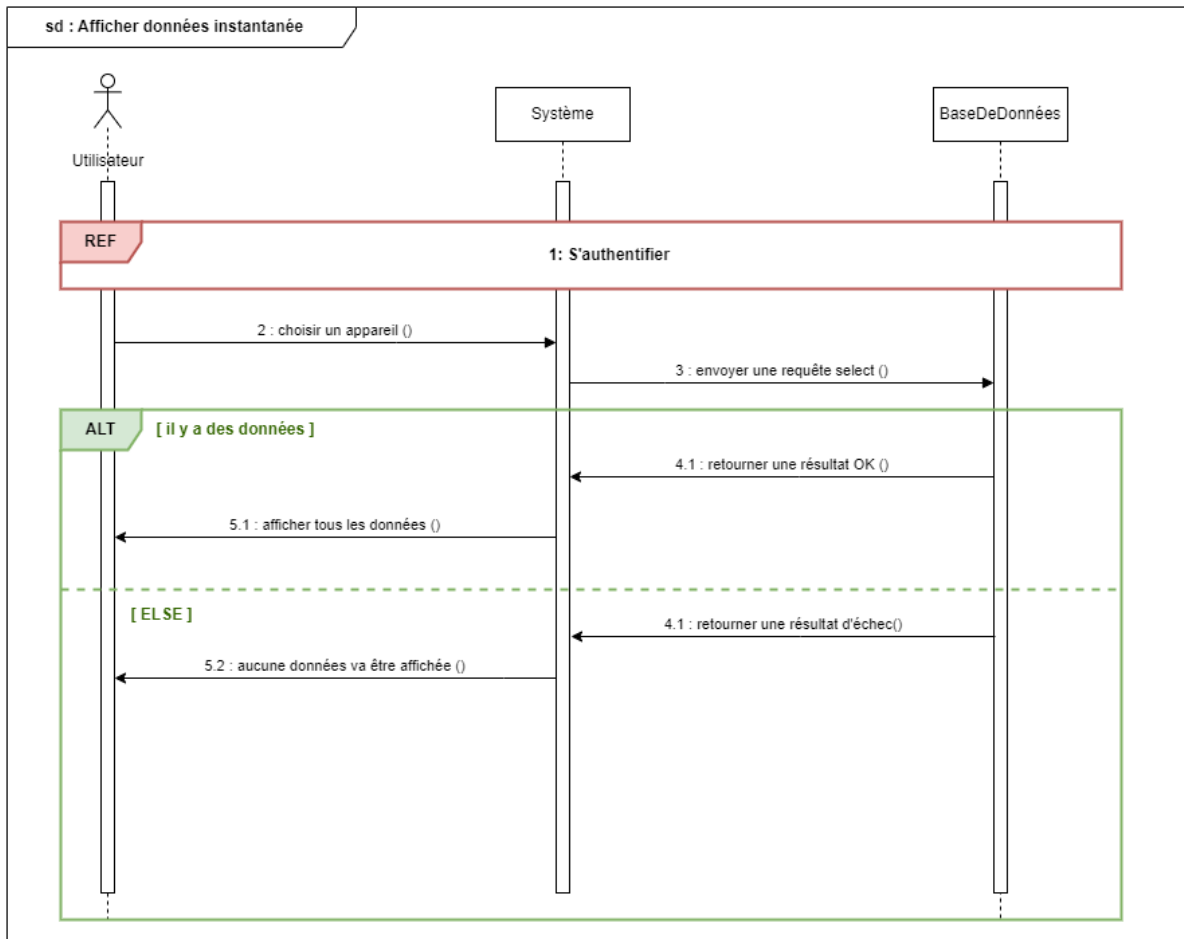


Figure 42 :Diagramme de séquence « afficher données instantanés »

3.2. Diagramme de classes

La figure 43 illustre le diagramme de classes pour le sprint 3.

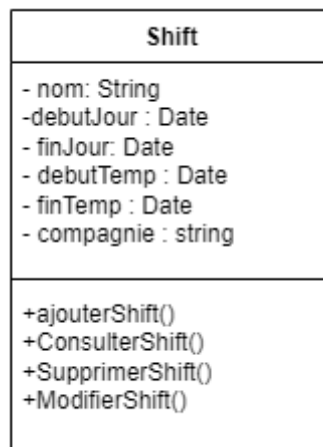


Figure 43 : Diagramme de classe relatif au sprint 3

Le tableau 24 décrit en détails la classe ajoutée au sprint 3.

Tableau 24 : Tableau descriptif des nouvelles classes du sprint 3

Nom de la classe	Description	Description des attributs
Shift	Cette classe représente un shift qui est définie par une durées temporaire	Nom : c'est le nom du shift
		DebutJour : c'est la date de début du période
		FinJour : c'est la date de fin du période
		Temp Debut : c'est le temps de début du période
		TempFin : c'est le temps de fin du période
		compagnie : Cette propriété représente le nom de la société ou de l'entreprise associée au shift
		Type : ça peut être jour /semaine / année

4. Réalisation

Afin d'illustrer la mise en œuvre du dernier sprint, nous décrirons dans cette partie les interfaces graphiques des principales fonctionnalités réalisées.

- **Interface liste des shifts**

Les shifts d'une compagnie sont affichés dans un tableau avec les champs suivants : nom du shift, type, date de début et de fin, ainsi que l'heure de début et de fin. Chaque ligne représente un shift et inclut un bouton permettant de supprimer un shift.

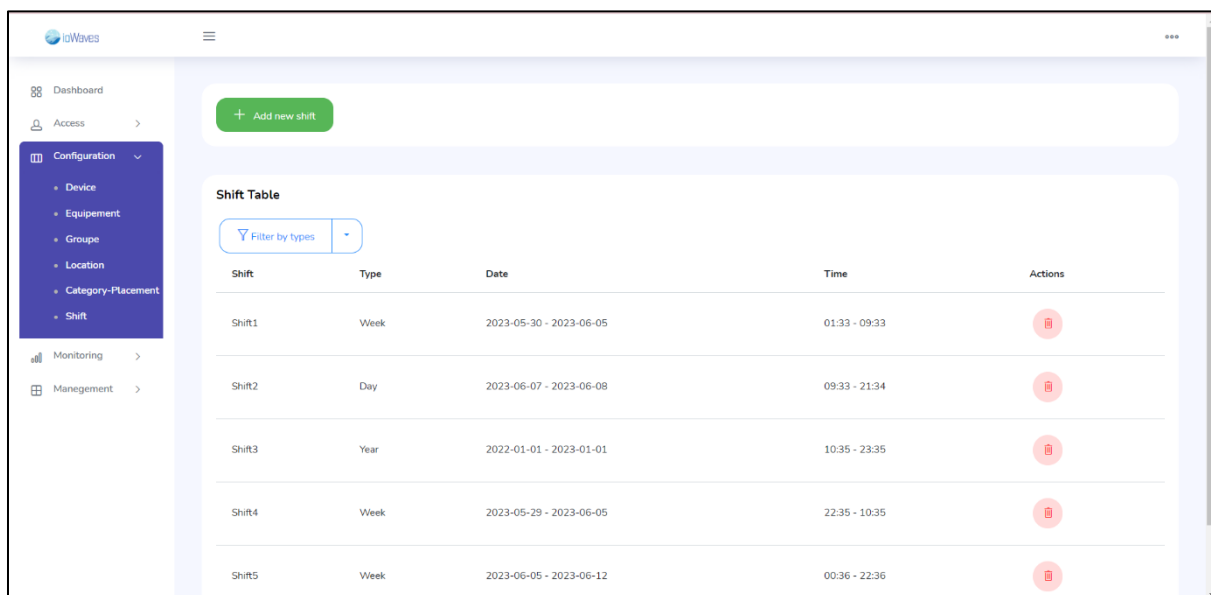


Figure 44 : Interface « Liste des shifts »

- **Interface affichage des données instantanées**

Dans cette interface, l'utilisateur sélectionne un appareil à partir de la liste déroulante, puis clique sur le bouton "Obtenir les données instantanées".

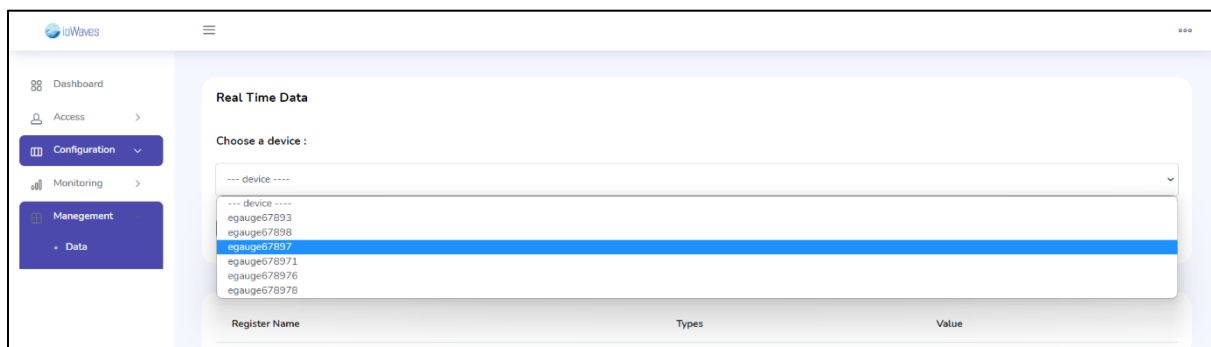
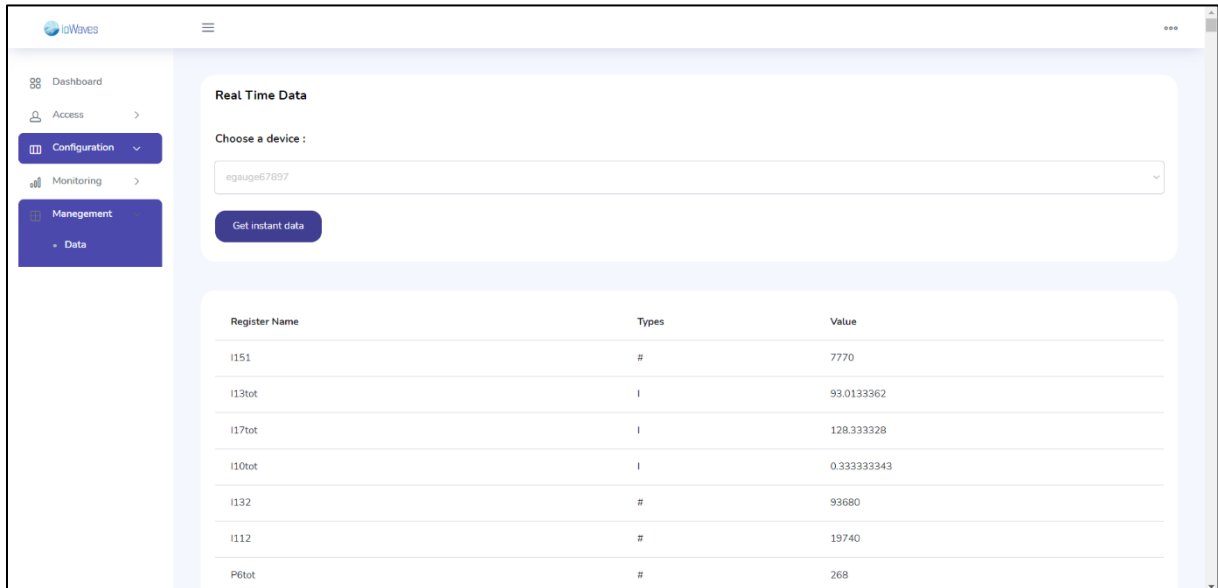


Figure 45 : Interface « affichage de données instantanées »

Cela génère les données collectées de cet appareil eGauge, qui sont ensuite affichées dans un tableau contenant les colonnes nom du registre, type et valeur tel que décrit dans l'interface 46.



Register Name	Types	Value
l151	#	7770
l13tot	I	93.0133362
l17tot	I	128.333328
l10tot	I	0.33333343
l132	#	93680
l112	#	19740
P6tot	#	268

Figure 46 : Résultat d'affichage de données instantanées

- **Interfaces suivi d'énergie par équipement**

Dans cette interface, l'utilisateur sélectionne un équipement et une métrique à partir des listes déroulantes. Il choisit également le type de suivi puis appuie sur le bouton "Vérifier".

- **En Temps réel :**

Lorsqu'on choisit un suivi avec le type « Live », cela affiche une courbe qui visualise les données collectées en temps réel, qui se rafraîchit chaque 2 minute. La courbe permet à l'utilisateur d'analyser et de comprendre les tendances et les variations des données en temps réel. Il est aussi possible de choisir les détails des courbes à afficher ou masquer en cliquant sur les métriques dans la légende en haut du graphe.

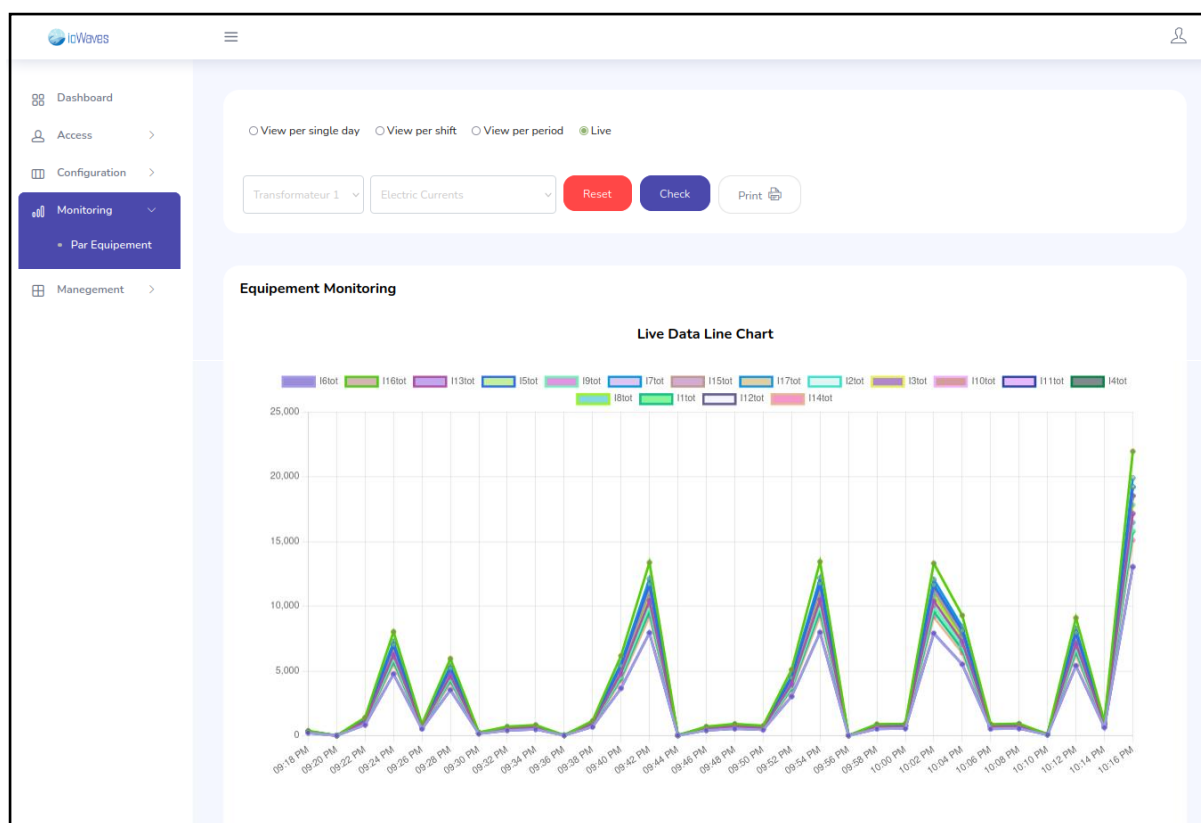


Figure 47 : Interface « Suivi d'énergie en temps réel »

- Par Période :

Il est également possible d'afficher la consommation d'énergie durant une période donnée. Pour cela, l'utilisateur sélectionne un équipement et une métrique à partir des listes déroulantes. Il choisit également une date de début et une date de fin, puis appuie sur le bouton "Vérifier".

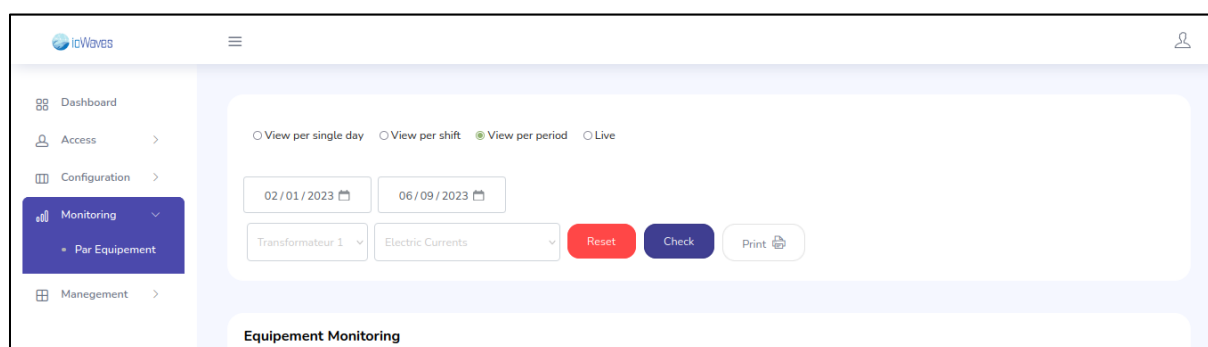


Figure 48 : Interface « Choix du suivi par période »

Cela affiche une courbe qui visualise les données collectées pour la période configurée, jusqu'à la date actuelle. La courbe permet à l'utilisateur d'analyser et de comprendre les tendances et les variations des données sur la période spécifiée jusqu'à aujourd'hui.

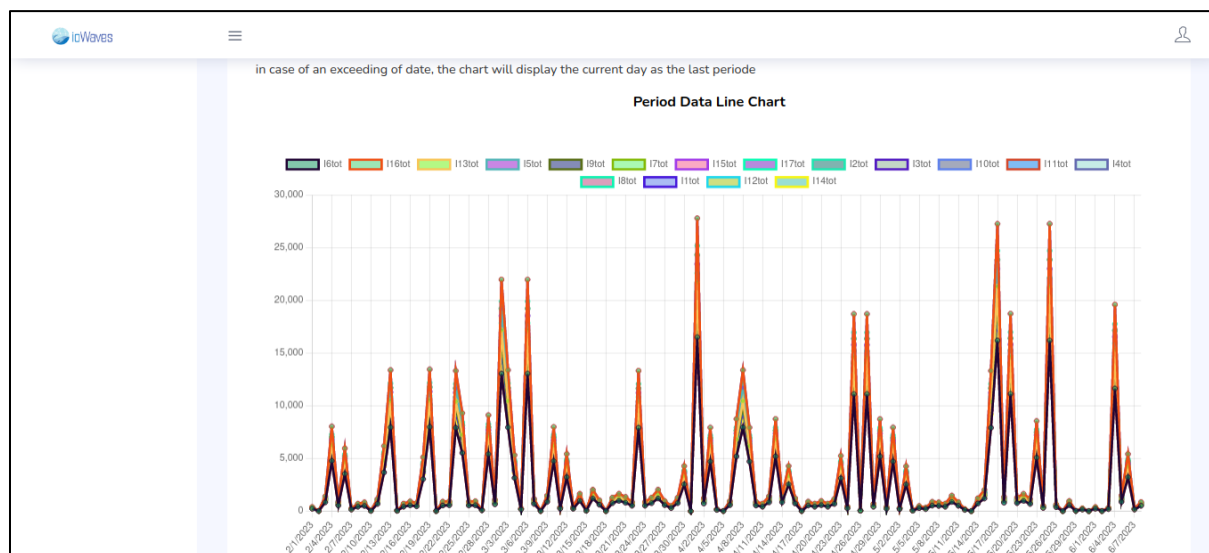


Figure 49 : Interface « Suivi d'énergie par période »

Conclusion générale

Tout au long de ce rapport, nous avons expliqué les différentes étapes par lesquelles nous avons élaboré une application web de gestion et suivi d'énergie selon les principes de l'industrie 4.0. La plateforme, que nous avons développée selon une architecture micro-services et en suivant la méthodologie SCRUM, offre aux industriels, un contrôle continu de l'utilisation de l'énergie afin d'optimiser la tolérance aux pannes, la maintenabilité, et surtout les performances de la production.

Nous avons commencé dans un premier lieu par comprendre le contexte général de notre application et identifier les différentes exigences de notre futur système. Nous avons, par la suite, préparé notre planning de travail et les technologies nécessaires. Puis, nous avons entamé la conception et la réalisation de chaque sprint en organisant des réunions avec le scrum master et le Product Owner, notamment pour valider chaque release et faire la rétrospective de chaque sprint.

Durant l'élaboration de notre projet, nous avons fait face à plusieurs difficultés. Nous avons eu des changements récurrents des outils et langages de développement. D'une part, parce que les besoins n'ont été pas bien défini dès le début. D'autres part, à cause de la complexité et la non compatibilité entre les technologies liées à la partie IoT et qu'il fallait choisir. Néanmoins, nous avons pu les surmonter et aboutir à temps à une application fonctionnelle.

Finalement, ce projet nous a offert la chance d'incorporer le monde professionnel dans un environnement concret, nous permettant ainsi de commencer à acquérir une expérience significative. Nous avons également eu l'opportunité de mettre en pratique les connaissances que nous avons acquises lors de notre parcours universitaire à l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Nabeul. De plus, nous avons pu enrichir nos compétences en utilisant de nouveaux outils logiciels, en développant avec l'architecture micro-services et en apprenant de nouveaux Frameworks et langages de programmation tels que NestJS et Golang.

Comme tout système, notre plateforme peut être améliorée. En effet, nous avons implémenté un suivi de consommation par équipement. Par conséquent, on peut enrichir ce système en ajoutant d'autres méthodes de suivi tel que : le suivi par groupe d'équipement, le suivi des pannes, le suivi des coûts relatifs à la production.

Webographie

- [1] M. Fowler, J. Lewis [En ligne] <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>
[Consulté le 15/02/2023]
- [2] Datascientest [En ligne] <https://datascientest.com/docker-guide-complet> [Consulté le 21/03/2023]
- [3] RabbitMQ - Solution Message-Oriented Middleware [En ligne] <http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2011/rabbitmq/presentation.html> [Consulté le 21/03/2023]
- [4] Le monde informatique [En ligne] <https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-influxdb-la-base-de-donnees-chronologique-creee-pour-l-iot-67624.html> [Consulté 21/03/2023]
- [5] Atlassian bitbucket [En ligne] <https://www.atlassian.com/fr/git/tutorials/what-is-git>
[Consulté le 21/03/2023]
- [6] Webnet|blog [En ligne] <https://blog.webnet.fr/presentation-de-postman-outil-multifonction-pour-api-web/> [Consulté le 21/03/2023]
- [7] Ubuntu-fr [En ligne] <https://www.ubuntu-fr.org/>. [Consulté le 22/03/2023]
- [8] Techno-science.net [En ligne] <https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Linux-Mint.html> [Consulté le 22/03/2023]
- [9] Mobiskills [En ligne] <https://mobiskill.fr/blog/conseils-emploi-tech/quest-ce-que-le-golang-et-pourquoi-lutiliser/> [Consulté le 22/03/2023]
- [10] Manuscrit [En ligne]
<https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-in-5-minutes.html> [Consulté le 22/03/2023]
- [11] Futura [En ligne] <https://www.futurasciences.com/tech/definitions/informatique-uml-3979/> [Consulté le 22/03/2023]
- [12] Developpez [En ligne] <https://javascript.developpez.com/actu/98192/Chart-js-2-0-axe-logarithmique-et-support-du-responsive-pour-la-bibliotheque-JavaScript-de-creation-de-graphiques/> [Consulté le 22/03/2023]

Résumé

Ce projet de fin d'études a été réalisé au sein de la société IOWAVES. En vue de l'obtention du diplôme de Licence en Technologie de l'informatique spécialité Développement des Systèmes d'Information à l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Nabeul.

Le projet réalisé consiste à développer un système de gestion et de suivi de l'énergie au sein de l'industrie 4.0. Cette plateforme offre différentes fonctionnalités, notamment la gestion des équipements, des catégories, des locaux, des shifts et des emplacements. De plus, elle permet de suivre la consommation énergétique de chaque équipement en fonction du temps, de la période, du shift et en temps réel.

Mots clé : Architecture micro-service, Docker, RabbitMQ, Nestjs, Golang, Reactjs, InfluxDB, MongoDB, SCRUM

Abstract

This report is part of the graduation project conducted in IOWAVES in order to obtain a License diploma Information Technology, specializing in Information Systems Development.

The project consisted of developing an energy management and monitoring system within the industry 4.0. This platform offers various functionalities, including equipment management, category management, facility management, shift management, and location management. Additionally, it enables tracking the energy consumption of each equipment based on time, period, shift, and real-time data.

Keywords : Microservice architecture, Docker, RabbitMQ, Nestjs, Golang, Reactjs, InfluxDB, MongoDB, SCRUM.